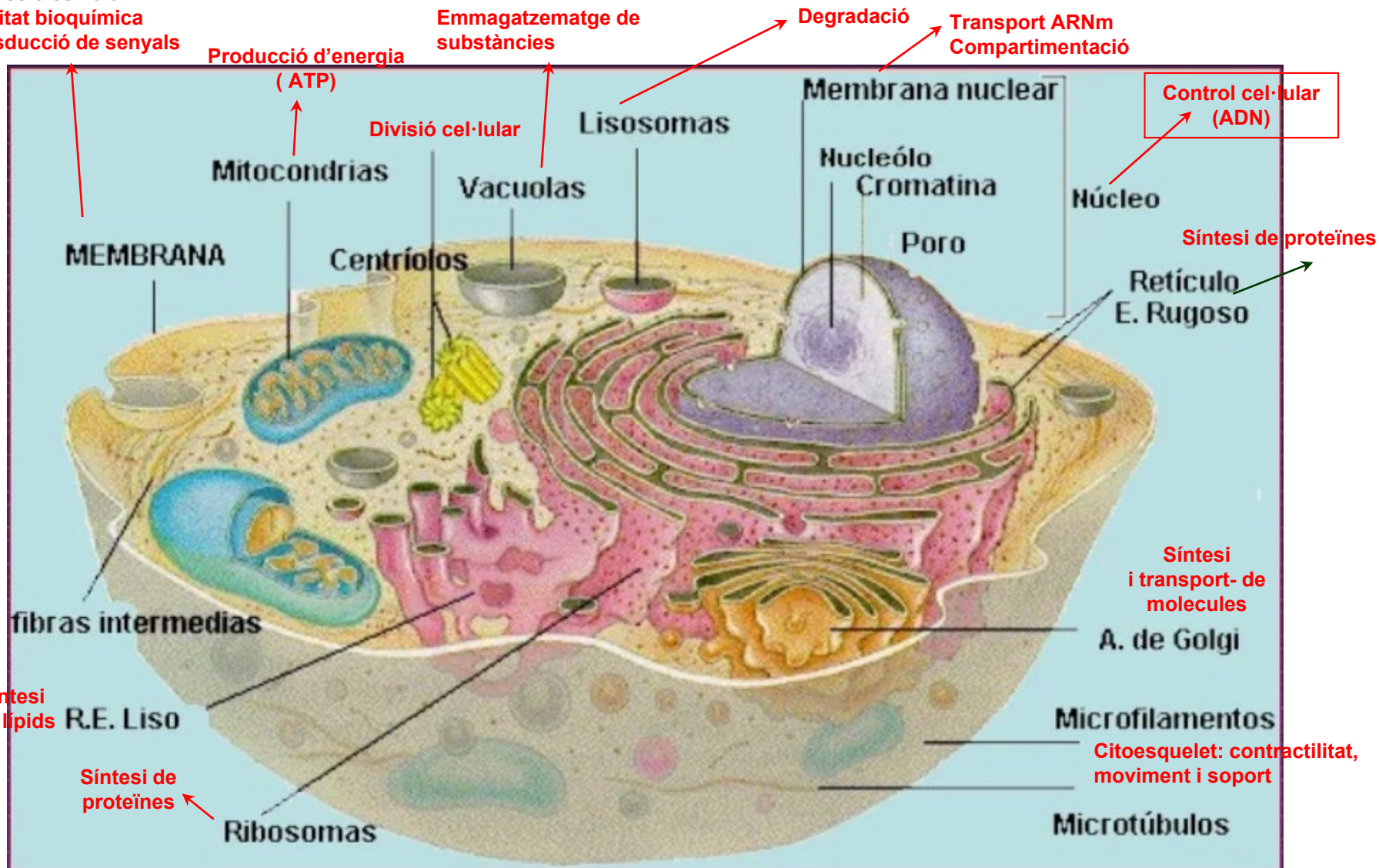


Transport
 Compartimentació
 Resposta a estímuls
 Interacció cel·lular
 Activitat bioquímica
 Transducció de senyals

Cèl·lula eucariota animal



CÉLULA EUCARIOTA



MEMBRANA PLASMÁTICA

MATRIZ EXTRACELULAR
O GLUCOCALIX

Comunicación y protección, barrera
selectiva que delimitan la célula

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS (CONSTITUYENTES DELIMITADOS POR MEMBRANAS)

NUCLEO

Control de la célula (ADN)

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

APARATO DE GOLGI

Síntesis y Transporte

MITOCONDRIAS

Producción de energía (ATP)

LISOSOMAS

PEROXISOMAS

Degradación

CONSTITUYENTES NO DELIMITADOS POR MEMBRANAS

RIBOSOMAS

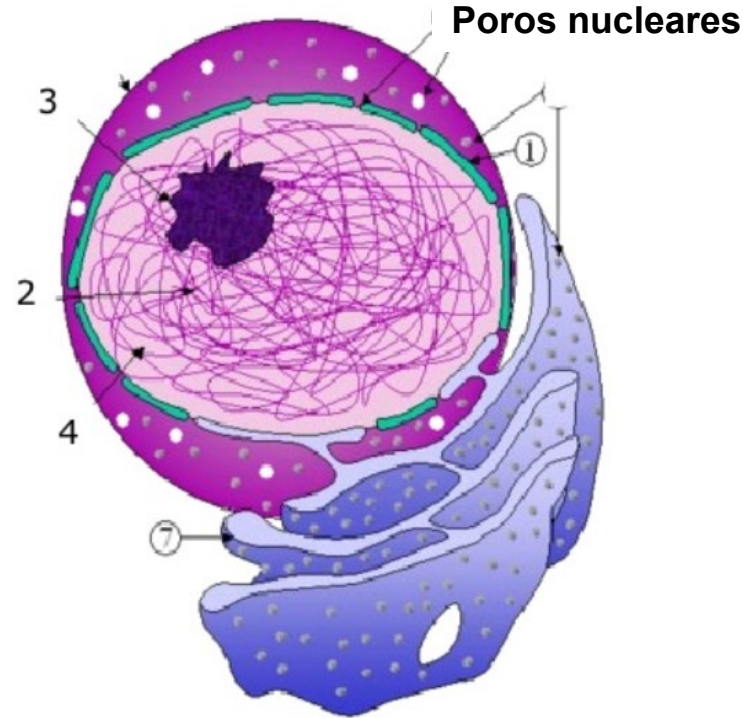
Síntesis de proteínas

CITOESQUELETO

Forma, contractibilidad,
movimiento y soporte.

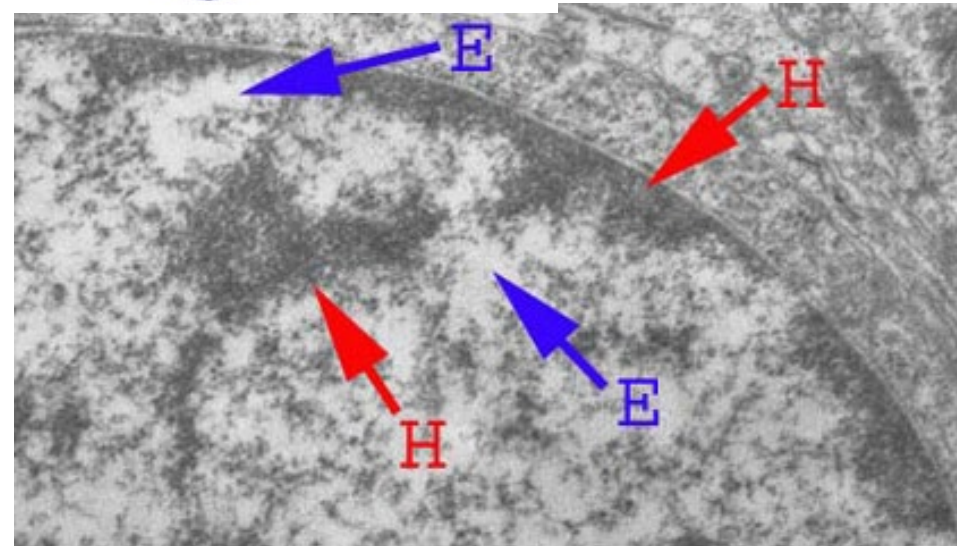
NÚCLEO- Orgánulo principal de la célula

- 1) Envoltura nuclear.
- 2) Cromatina (ADN y proteínas asociadas).
- 3) Núcleolo.
- 4) Nucleoplasma.

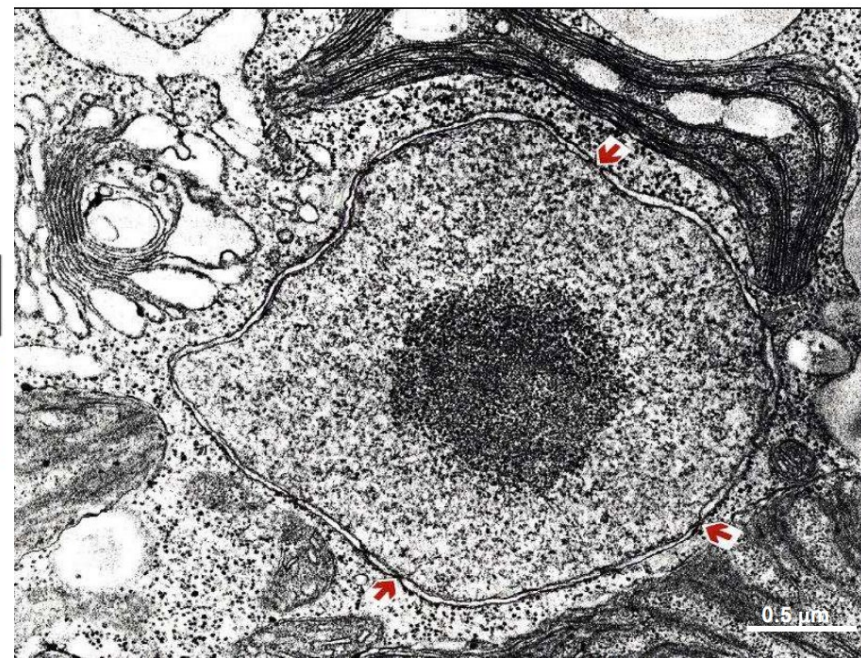
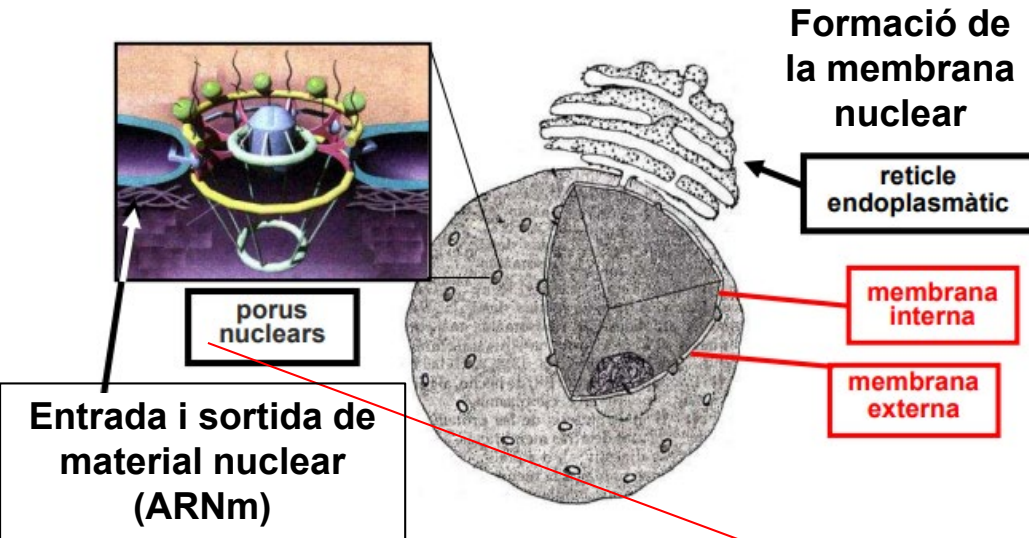


2) Cromatina:

- Eucromatina: codifica para aa
- Heterocromatina: no se replica (tiene otras funciones)

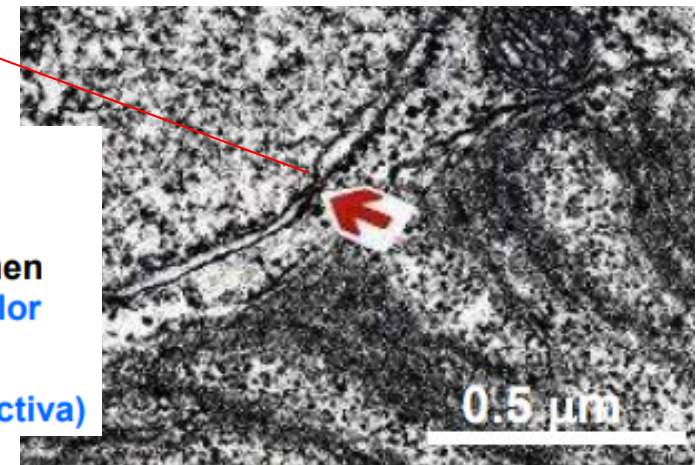


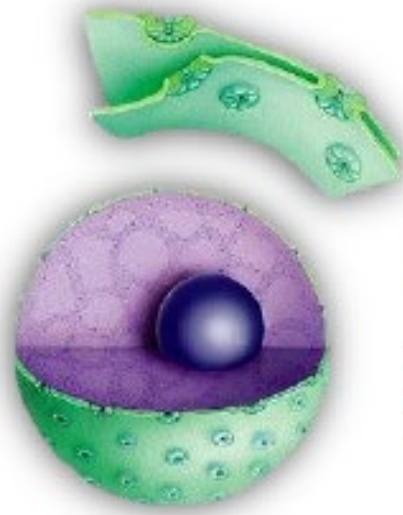
NÚCLEO



Funcions de la membrana nuclear

- protegeix el material genètic dels enzims citoplasmàtics i dels moviments del citoesquelet (**estabilitat a l'ADN**)
- separa els processos de transcripció i maduració de l'ARN que tenen lloc dins del nucli, del de la traducció que té lloc al citoplasma (**millor control i regulació d'ambdós processos**)
- regula el tràfic bidireccional de diferents substàncies (**barrera selectiva**)





Contiene los genes
que determinan las
características de las
proteínas y enzimas.

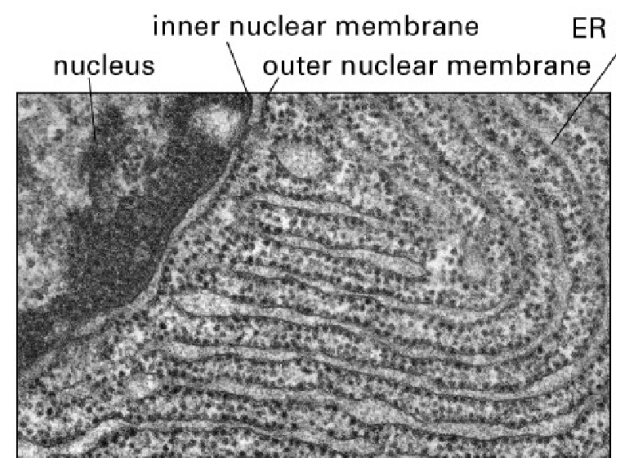
Forma el
ARNm

Núcleo



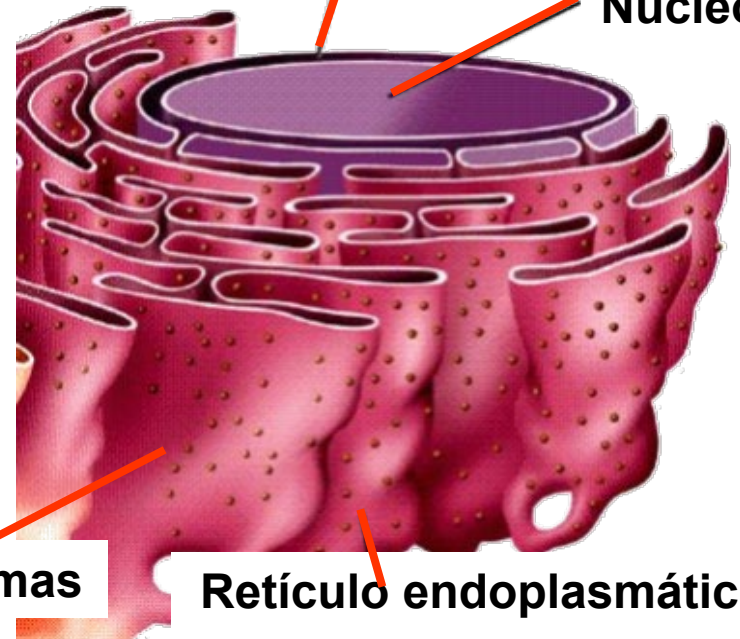
Traducen el
RNAm en los
ribosomas,
para crear las
proteínas.

RER



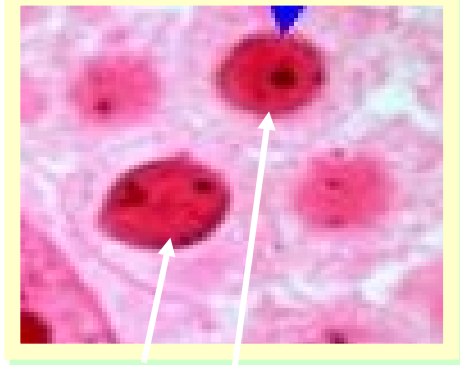
Envoltura nuclear

Núcleo

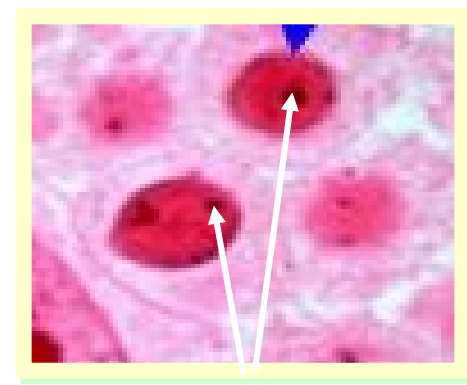
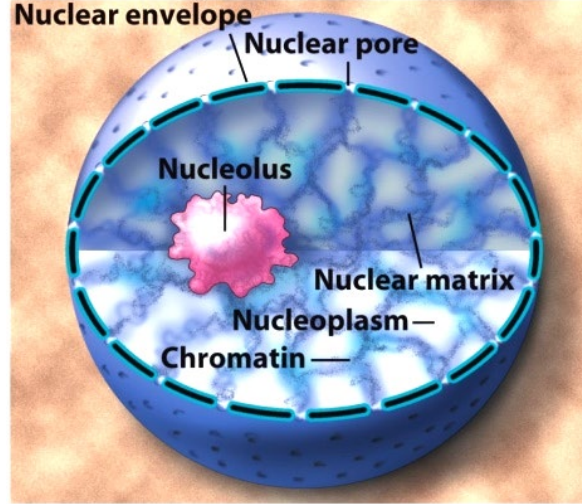


Ribosomas

Retículo endoplasmático
rugoso



NÚCLEO



NÚCLEOLO

- Contiene **ADN** (base y molde para "fabricar" ARN y proteínas)
- **ADN**: contiene toda la información hereditaria.

Replicación

ADN $\longrightarrow$ > ADN

Transcripción

ADN $\longrightarrow$ ARN

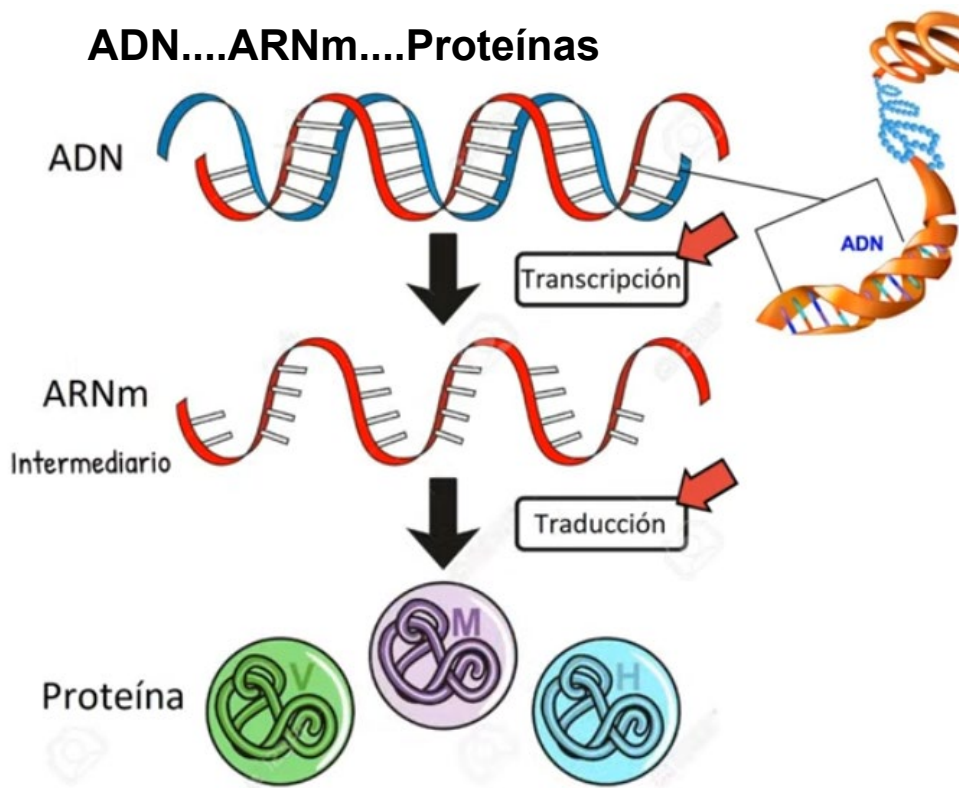
- Contiene **el ADN** que codifica los precursores de los **ARN**.

• **ARN_n** $\longrightarrow$ **ARN_r**

- Contiene la información para "fabricar" los ribosomas.

ARN_n = ARN nuclear; ARN_r = ARN ribosómal

ADN....ARNm....Proteínas



Información del ADN del nucleó no puede pasar al citoplasma directamente y necesita un intermediario que es el ARNm (mensajero) que si puede pasar por los poros de la envoltura o membrana nuclear

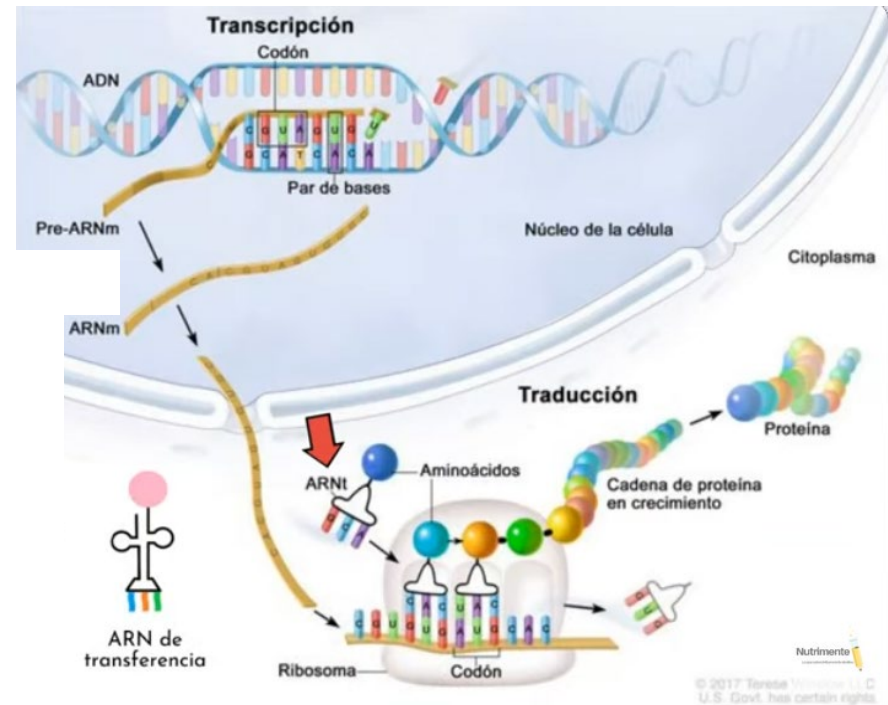
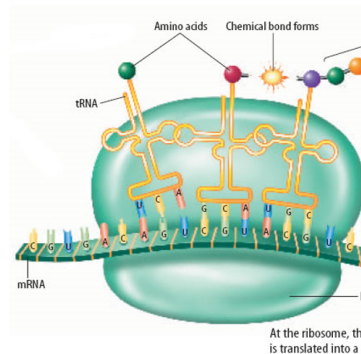
RIBOSOMAS

El ribosoma lleva a cabo el proceso de síntesis de proteína en 3 etapas:

-Iniciación, en la que se ensamblan las dos subunidades del ribosoma con el ARNm y el primer aa-tRNA.

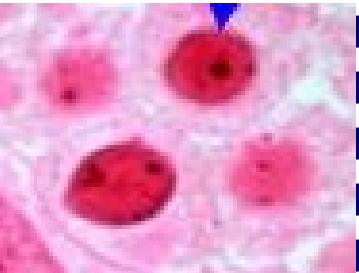
-Elongación o prolongación, en la que se produce la polimerización de la cadena polipeptídica.

-Terminación, en la que se libera la proteína recién sintetizada y se reciclan los componentes del ribosoma

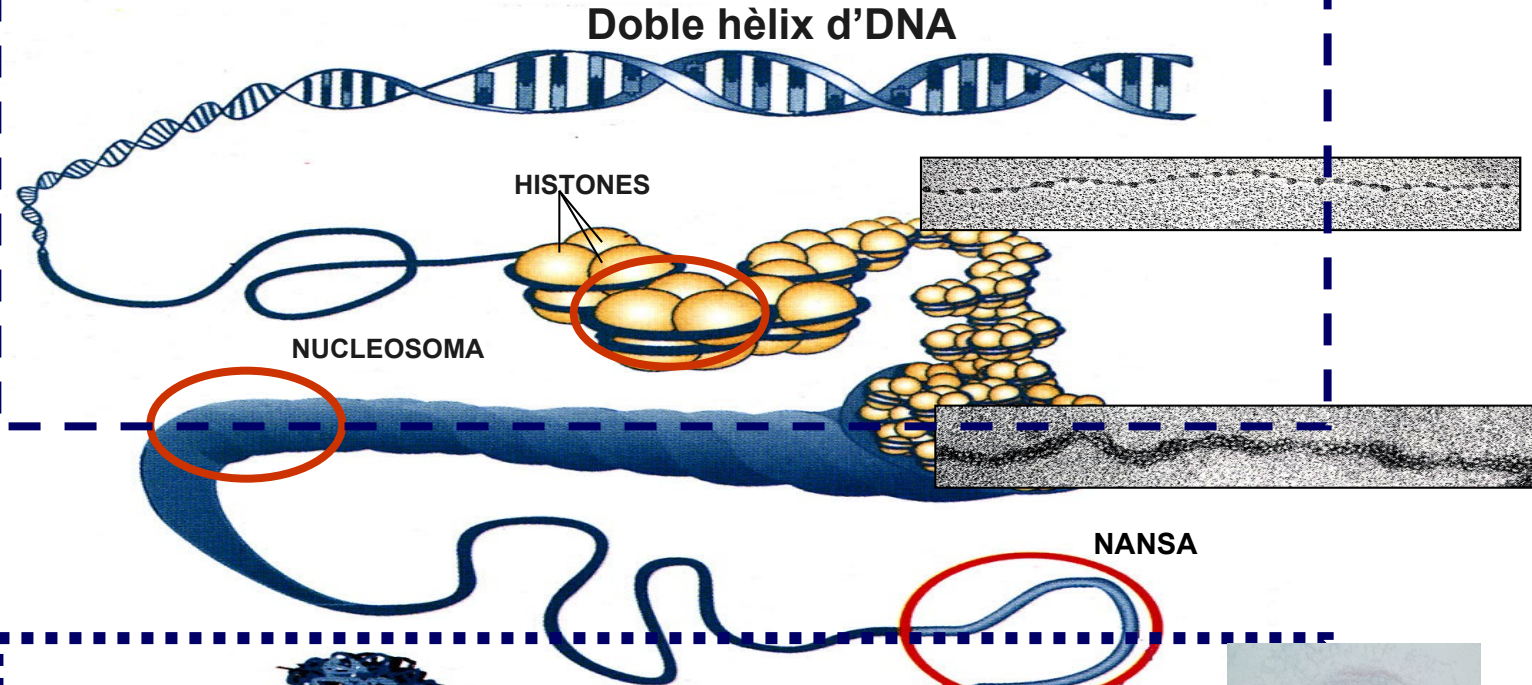


Organització del material genètic (DNA) del nucli de la cèl·lula en interfase (cromatina) o quant es troba en fase de divisió (cromosomes)

ESTRUCTURA DE LA CROMATINA EN UN NÚCLI QUAN NO ESTA EN DIVISIÓ



Cèl·lules en repòs
(no divisió)



Cèl·lules en
divisió

CROMOSOMA

ESTRUCTURA DELS CROMOSOMES EN UN NÚCLI EN DIVISIÓ

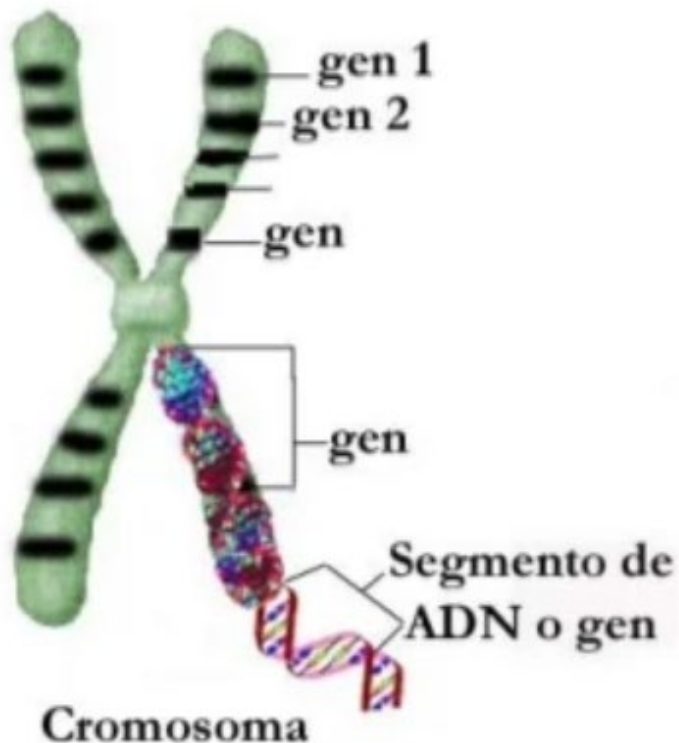


Anaphase

CONCEPTOS CLAVE DE GENÉTICA

La **genética** es la ciencia que estudia el mecanismo de transmisión de los caracteres hereditarios

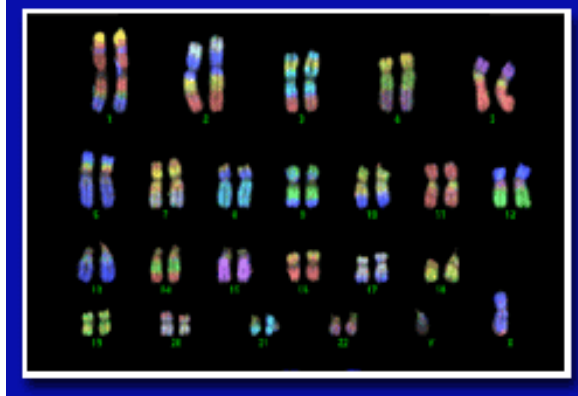
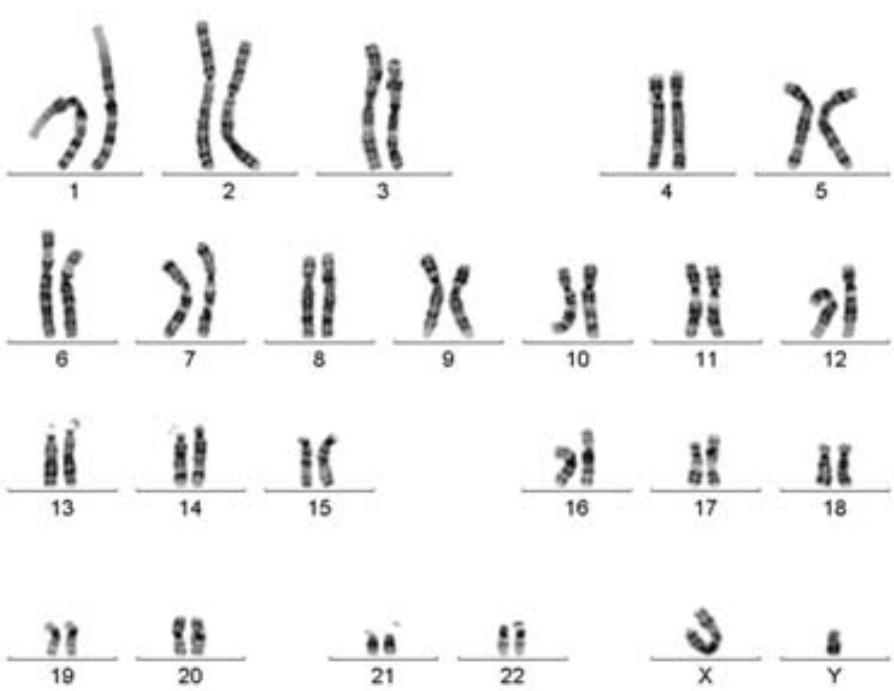
Lo que Mendel llamó factores hereditarios, son en realidad los **genes**. Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información necesaria para la aparición de un carácter hereditario. Se localizan en una posición fija de un determinado cromosoma, denominado **locus** (*loci*, en plural)



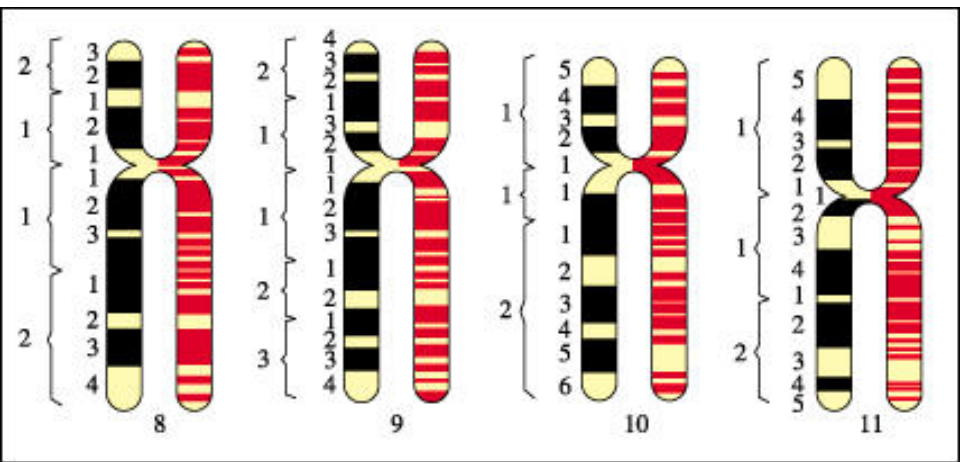
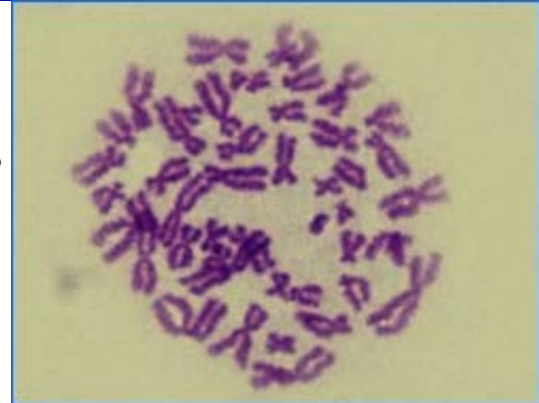
En los **organismos diploides**, cada carácter está determinado por **una pareja de genes** (uno en cada cromosoma homólogo), provenientes uno de cada progenitor.

Las diversas alternativas que puede presentar un gen se denominan **alelos** y ocupan el mismo locus en cromosomas homólogos





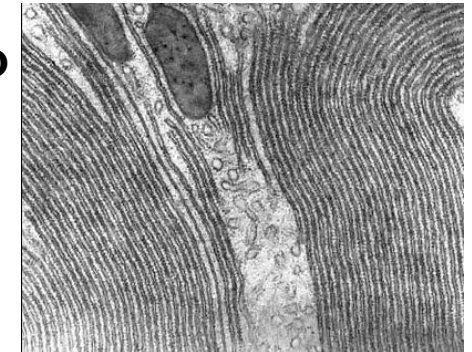
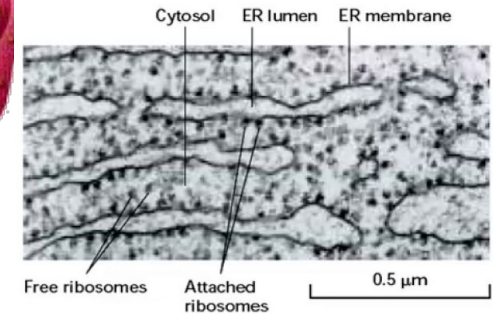
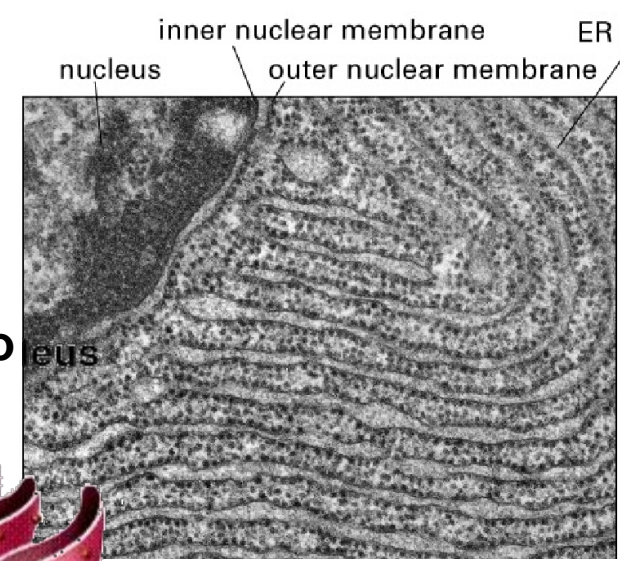
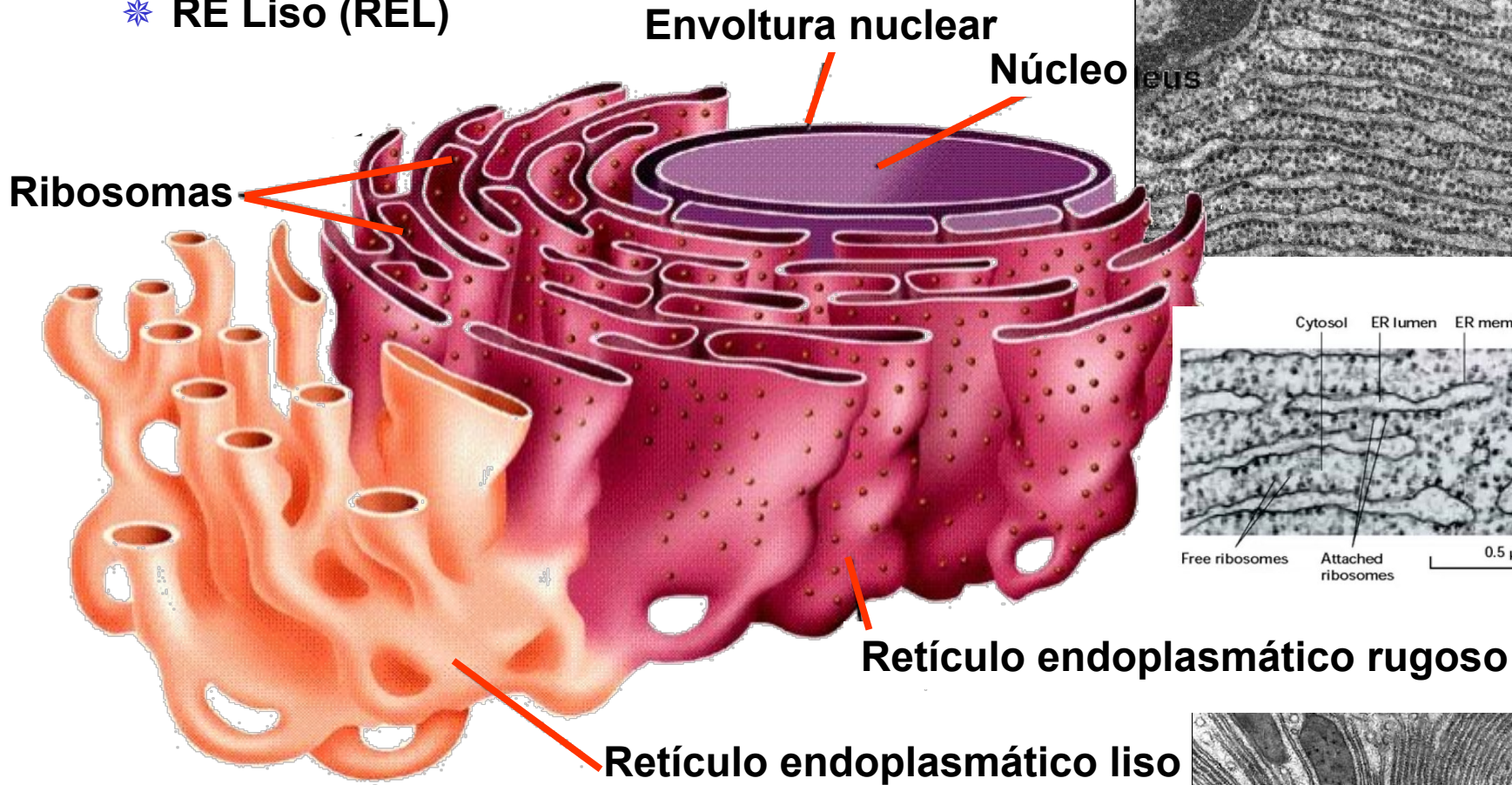
Sistemes automàtics comercialitzats



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

Se divide en dos compartimientos:

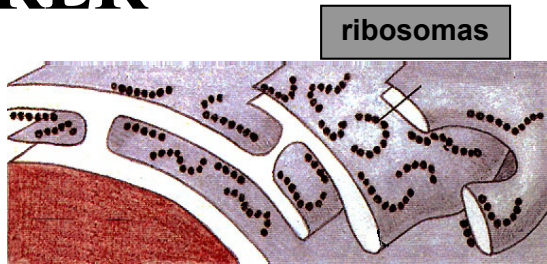
- * RE Rugoso (RER)
- * RE Liso (REL)



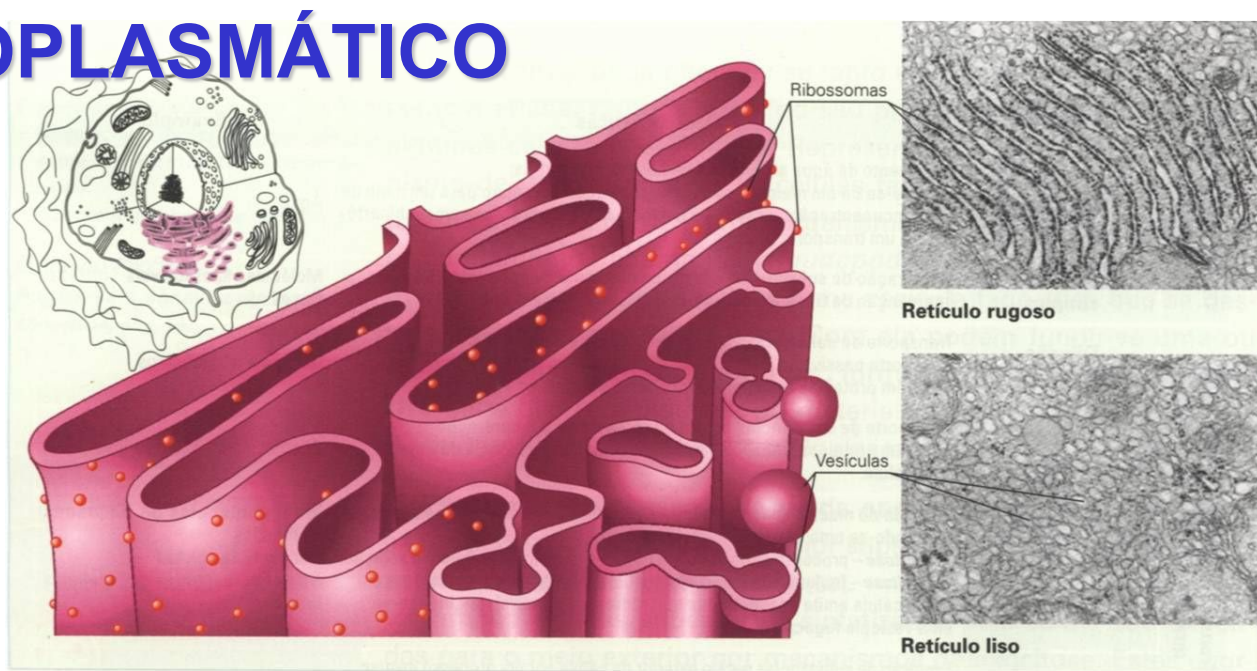
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

FUNCIONES

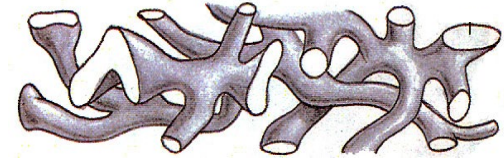
RER



- **Síntesis de proteínas de membrana**
- **Síntesis de proteínas secretoras**
- Síntesis de carbohidratos
- Transporte de proteínas hacia el Complejo de Golgi



REL



- **Metabolismo o síntesis de lípidos de membrana.**
- Síntesis de hormonas esteroideas.
- Almacén de iones Ca^{+2} (contracción muscular)
- Destoxificación (> hígado)

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO (REL)

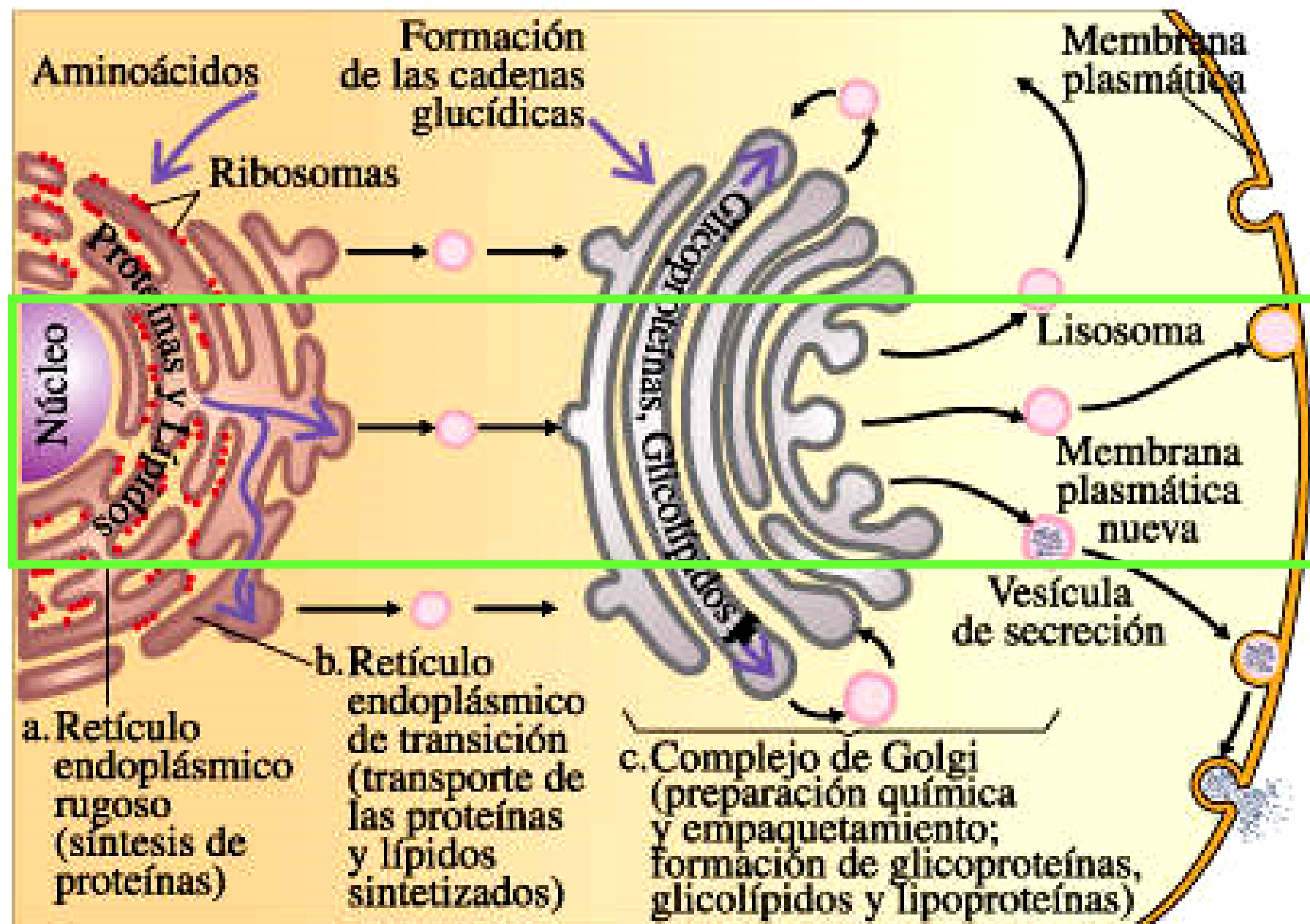
DESTOXIFICACIÓN

Degradación de sustancias tóxicas liposolubles como barbitúricos y etanol

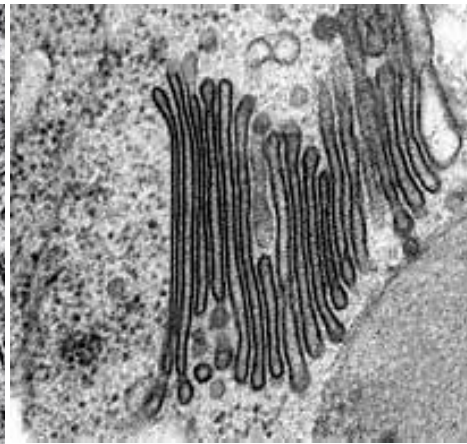
El consumo crónico de estas sustancias puede conducir a la proliferación del REL

La destoxificación se produce por un sistema de **enzimas oxigenasas, incluida la familia del *citocromo P₄₅₀***

Estas enzimas carecen de especificidad de sustrato y pueden oxidar miles de compuestos hidrófobos distintos y convertirlos en sustancias más hidrofílicas y más fáciles de excretar



COMPLEJO DE GOLGI:



FUNCIONES

- Procesamiento y transporte de lípidos y proteínas sintetizadas en el RE .
- Fosforilación, glicosilación y recorte de proteínas.
- Síntesis y ensamblaje de carbohidratos.
- Formación de lisosomas primarios.
- Renovación de la Membrana Plasmática.
- Formación del acrosoma (durante la maduración de espermátida a espermatozoide).

LAS MITOCONDRIAS centros de producción de la energía de la célula

- Membrana mitocondrial externa (muchas copias de la proteína Porina= proteínas de transporte). Permeable a todas las moléculas menores de 5000 Dalton
- Espacio intermembrana ($> H^+$) por la elevada actividad de las enzimas de la:
- **Membrana mitocondrial interna:** crestas mitocondriales **con características únicas.** Posee las 5 enzimas que participan en la “Cadena Respiratoria” incluida la enzima ATP sintasa (síntesis de APT).
- Matriz mitocondrial (iones, sales, proteínas,...).

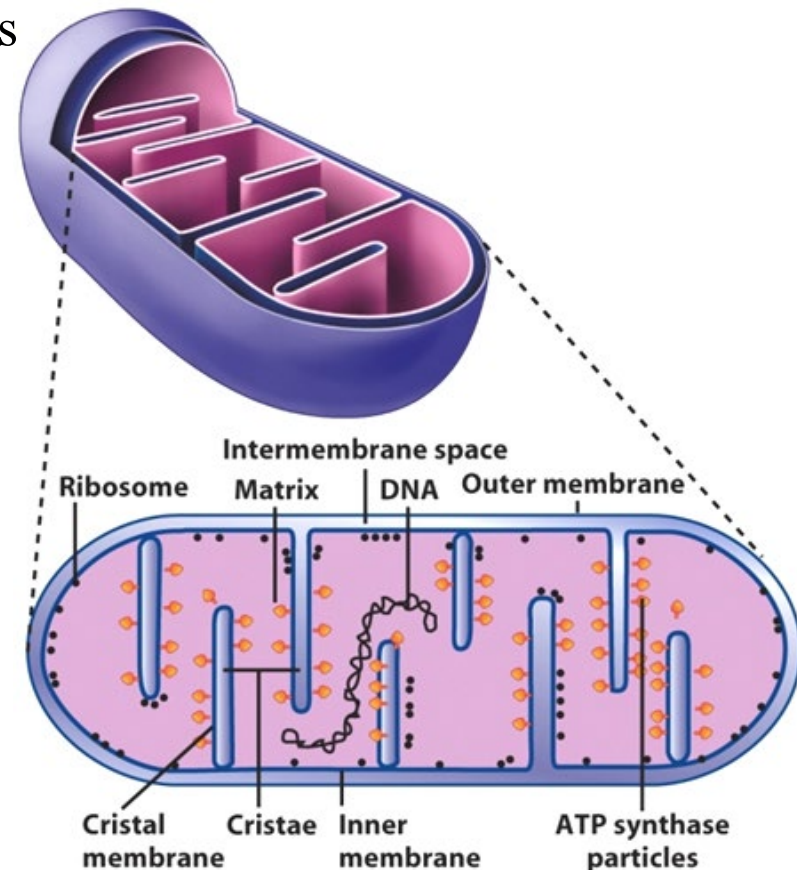
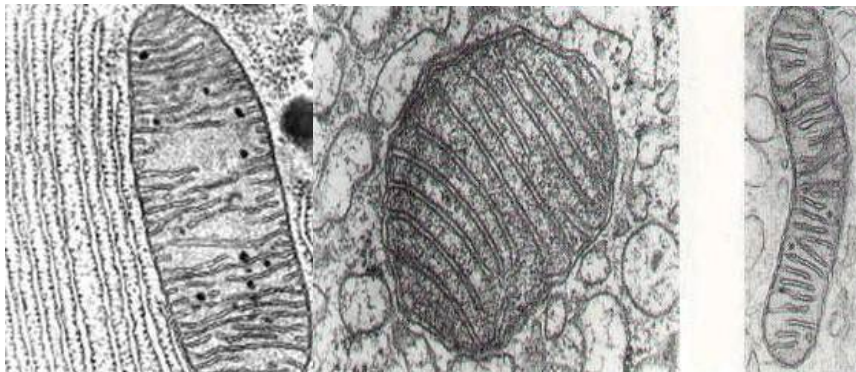
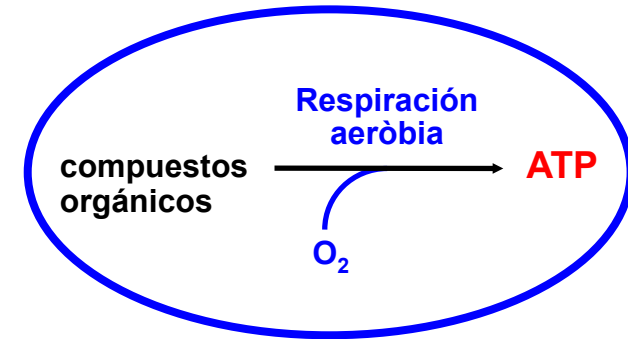


Figure 5-3c: Cell and Molecular Biology, 5/e (© 2008 John Wiley & Sons)

Poseen 1 o 2 moléculas de ADN mitocondrial
suele tener 16.500 pares de bases que codifican, a través de 37 genes, 13 proteínas de la cadena respiratoria, 2 ARNr y ARNt suficientes para la síntesis de proteínas.

FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA

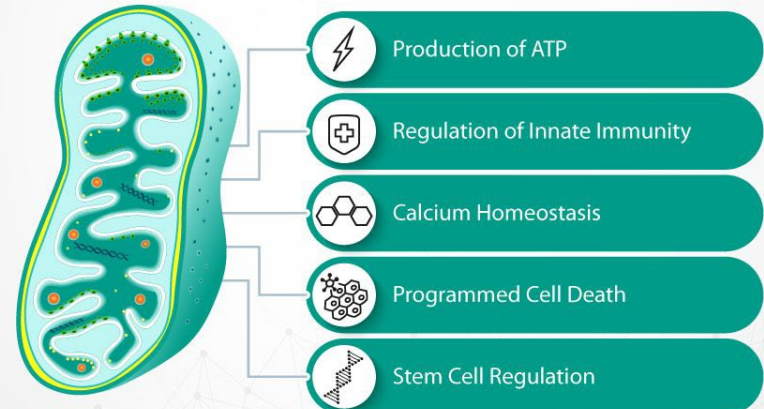
- Papel esencial en la célula, transforman el alimento (azúcares, grasas o proteínas) en Energía = **Síntesis de ATP**
- **Regula las funciones metabólicas de la célula**
- **Almacenamiento de Ca^{++}**
- Síntesis de proteínas mitocondriales
- Oxidación de ácidos grasos (β - oxidación)
- Descarboxilación oxidativa
- Síntesis de aminoácidos
- Síntesis de esteroides

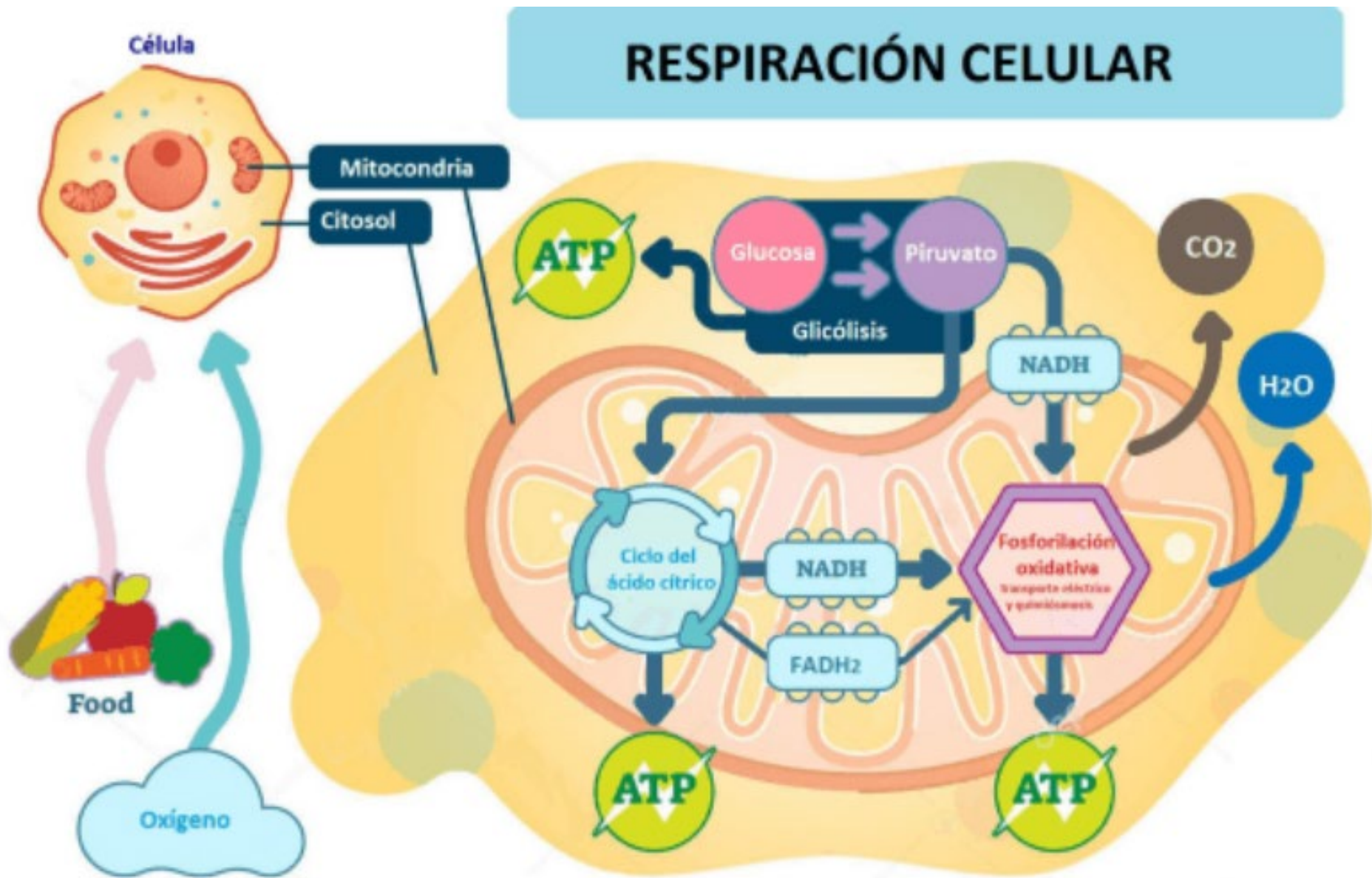


Microfotografías electrónicas de transmisión de mitocondrias de tejido de rata que muestran la variabilidad en la morfología típica de las mitocondrias.

5 ROLES MITOCHONDRIA PLAY IN CELLS

Mitochondria are referred to as the powerhouses of cells. They play a vital role in converting food energy into energy for biological processes. Mitochondria also play a critical role in activities that enable cells to function and help to maintain a healthy body.





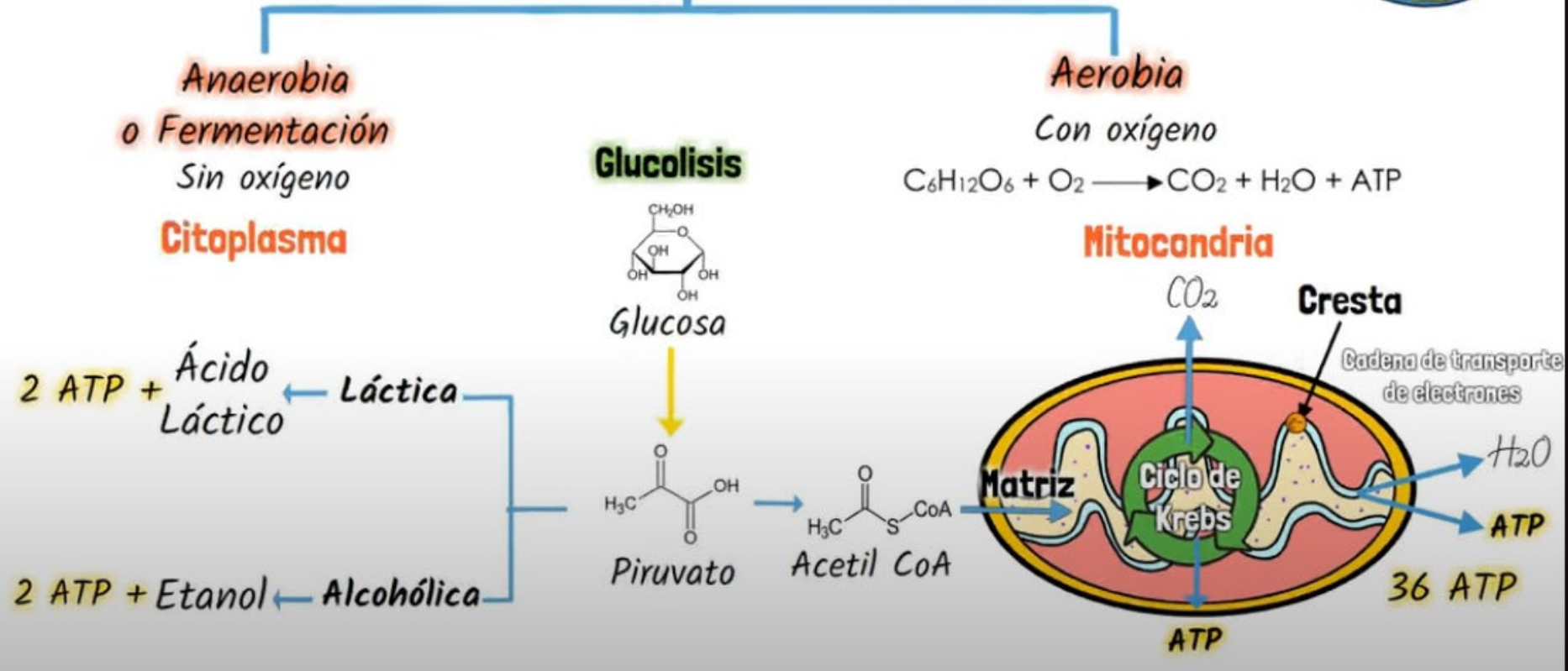
- La respiración celular, como componente del metabolismo, es un proceso catabólico, en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustible es liberada de manera controlada.



Adenosín
trifosfato

Respiración Celular

Proceso catabólico que le da energía a la célula



<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=614QiGdC5lo>

<https://youtu.be/614QiGdC5lo?si=7hL9z4dNUpipXGMm>

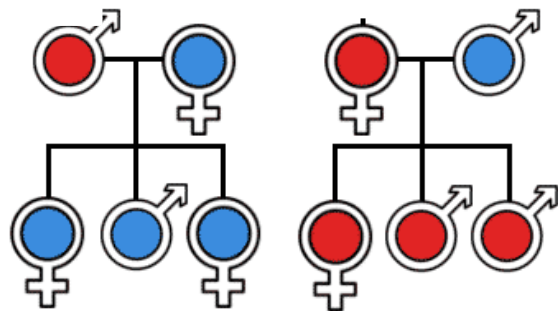
“Una célula dentro de tu célula: la mitocondria”

- Las mitocondrias tienen su propio genoma, ajeno a los cromosomas del núcleo celular. También tienen su propio ARN y sus propios ribosomas y además se dividen por fisión binaria, independientemente de la célula que las contiene.
- Cada célula tiene un número variable de mitocondrias, y cada mitocondria un número variable de copias de su genoma. Este ADN está en replicación constante, y las mitocondrias se dividen independientemente del ciclo y del tipo celular.
- Cuando la célula eucariota va a dividirse las mitocondrias están repartidas al azar por el citoplasma, haciendo que las dos células hijas hereden cantidades distintas de mitocondrias. Todo esto significa que **cualquier pareja de células del cuerpo tenga un número diferente de copias del genoma mitocondrial.**

SANO

ENFERMO

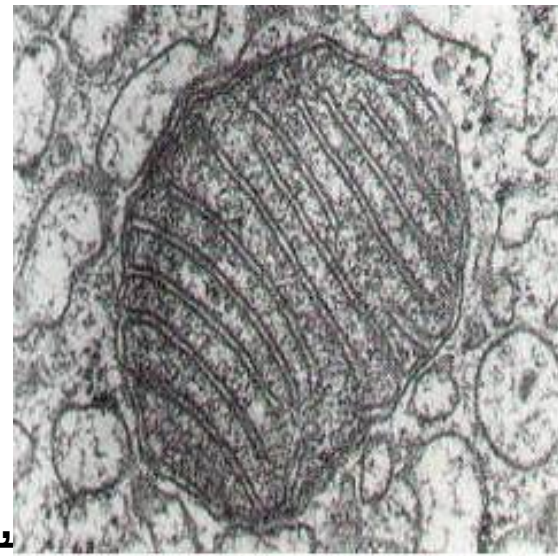
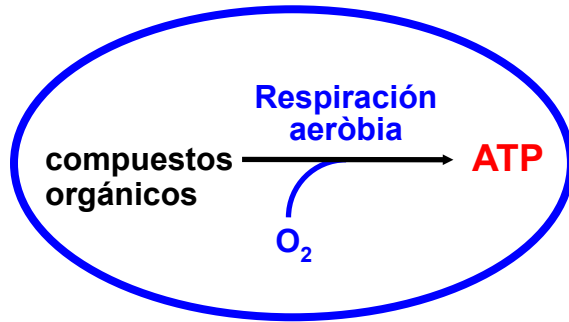
Las mitocondrias **se**
heredan de la
madre



Cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan en la fecundación, las defensas del primero destruyen las pocas mitocondrias del segundo.

Es decir, el genoma mitocondrial del padre no se transmite, y todas las copias son de origen materno.

MITOCONDRIAS



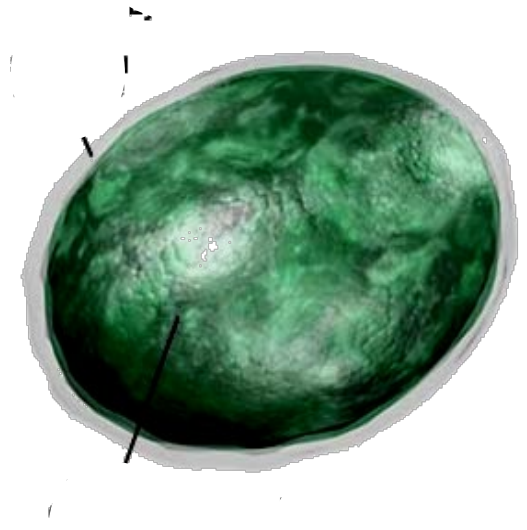
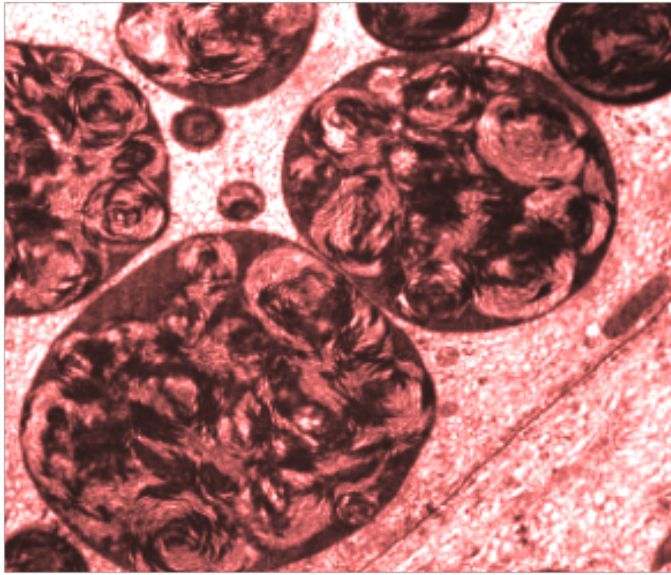
Mitochondrial Diseases: Causes, Symptoms, Diagnosis & Treatment (clevelandclinic.org)

Microfotografías electrónicas de transmisión de mitocondrias de tejido de rata que muestran la variabilidad en la morfología típica de las mitocondrias.

One in 5,000 individuals has a genetic mitochondrial disease. Mitochondrial diseases are chronic (long-term), genetic, often inherited disorders that occur when mitochondria fail to produce enough energy for the body to function properly.

The disorder was passed on from parents to children. Mitochondrial diseases can be present at birth, but can also occur at any age. Can affect almost any part of the body, including the cells of the brain, nerves, muscles, kidneys, heart, liver, eyes, ears or pancreas.

LISOSOMAS: digestión celular



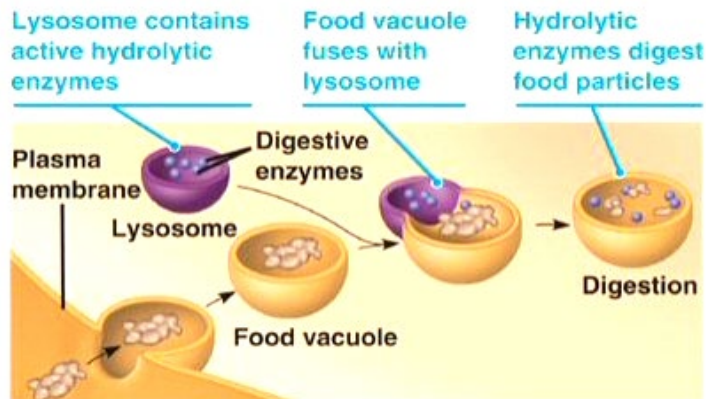
- ★ **Orgánulo intracelular rodeado de membrana.**
- ★ **Contiene enzimas digestivas (hidrolasas ácidas eje. proteasas, lipasas, glicosidasas, nucleasas) que se activan a pH ácido.**
- ★ **Reciben distintos nombres: primario, secundario, cuerpo residual (depende del estado de degradación del sustrato interno).**

LISOSOMAS

1- Digestión

Endocitosis

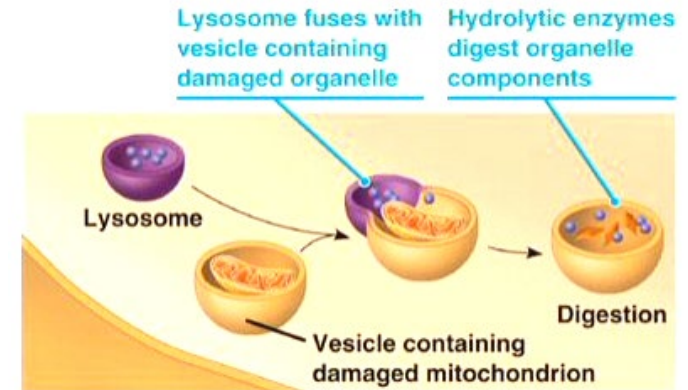
1. Fagocitosis
2. Pinocitosis
3. Mediada por clatrina



(a) Phagocytosis: lysosome digesting food



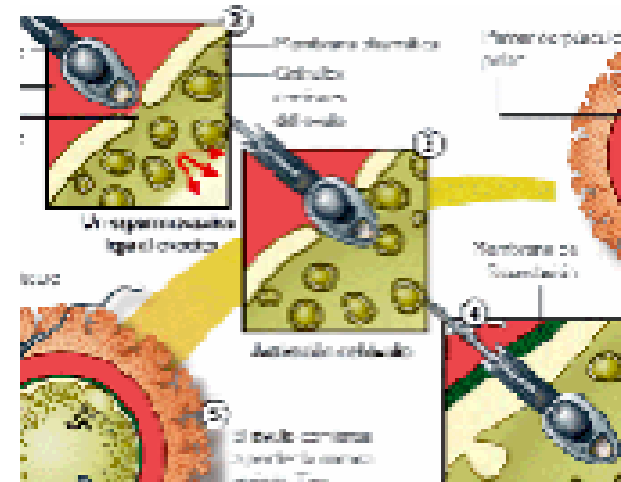
Autofagia



(b) Autophagy: lysosome breaking down damaged organelle

2- Liberación de enzimas

**Acrosoma del espermatozoide
= Lisosoma especializado**



Lisosomas y endocitosis (fagocitosis)



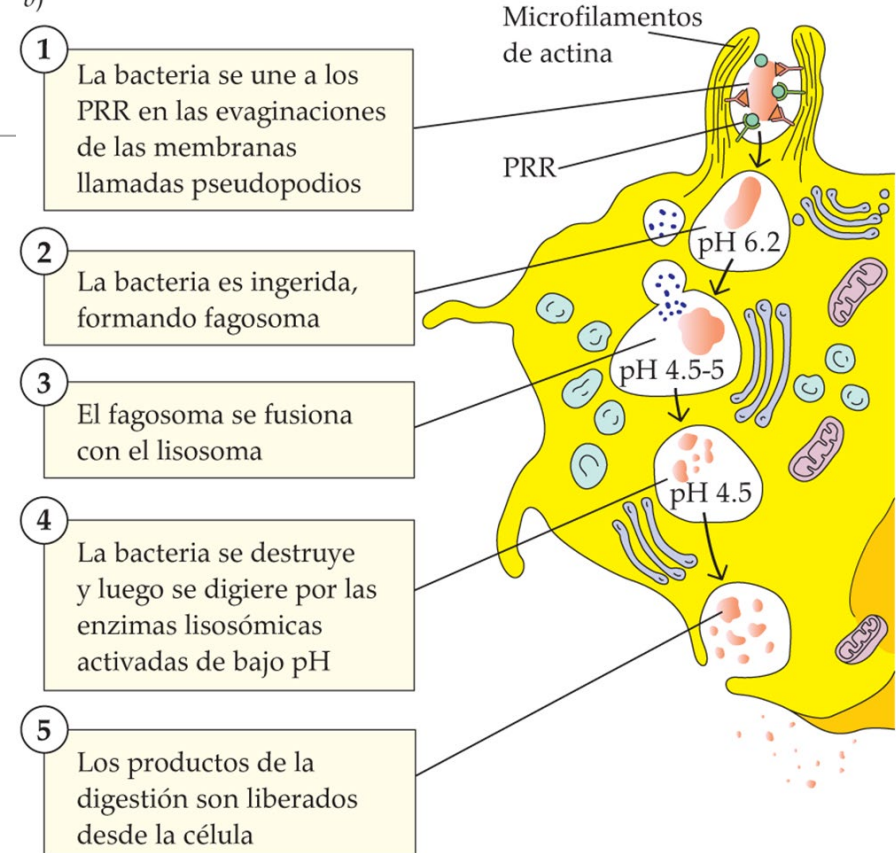
Citación: CAPÍTULO 4 Inmunidad innata, Punt J, Stranford SA, Jones PP, Owen JA. KUBY. *Inmunología*, 8e; 2020. En: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2951§ionid=248865673> Recuperado: June 14, 2021
Copyright © 2021 McGraw-Hill Education. All rights reserved

a) Micrografía electrónica de barrido de macrófagos en la fagocitosis de las bacterias.



PRR= receptores de reconocimiento de patrones esenciales en la detección de la presencia de un patógeno y en la activación de las respuestas inmunitarias innatas que combaten la infección

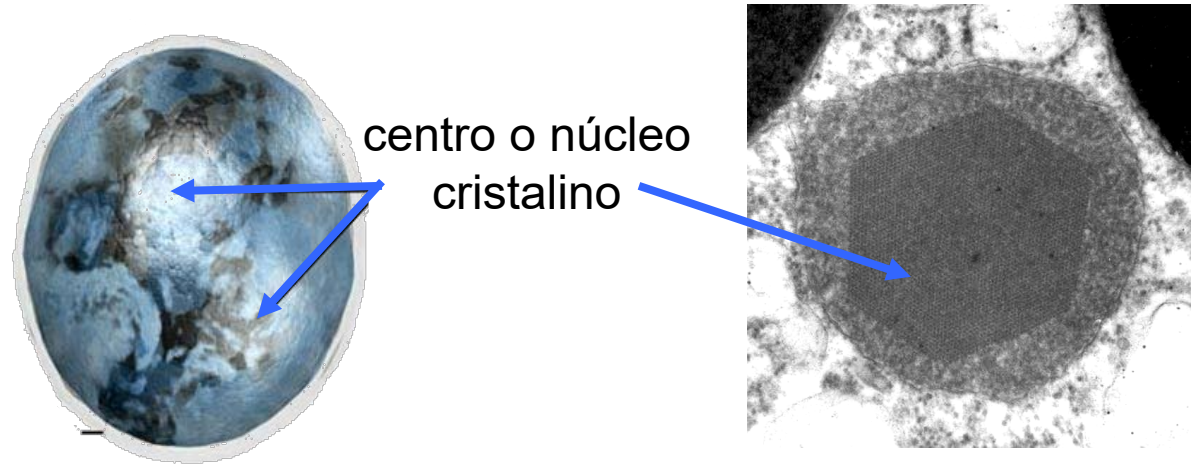
b) Pasos en la fagocitosis de una bacteria.



Fuente: Jenni Punt, Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones, Judith A. Owen: Kuby. *Inmunología*, 8e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Los PRR en el macrófago reconocen a una célula bacteriana y entonces activan la internalización mediada por filamentos de actina y la formación de un fagosoma. El fagosoma se fusiona **con un lisosoma; el pH ácido activa las enzimas hidrolíticas lisosomales, que junto con otros mecanismos contribuyen a matar la bacteria (véase texto)**. Los productos de la digestión pueden ser liberados desde el macrófago. [Science Source, coloreada por: Mary Martin.]

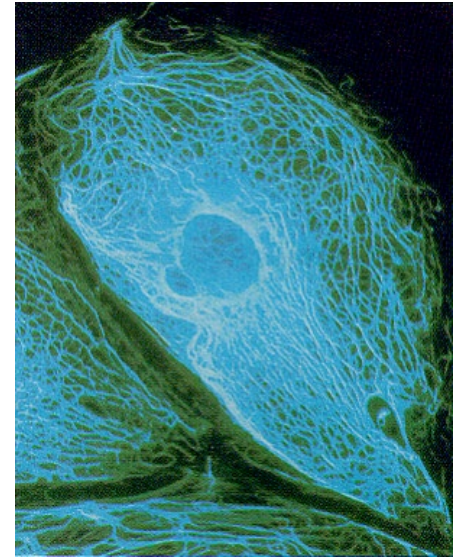
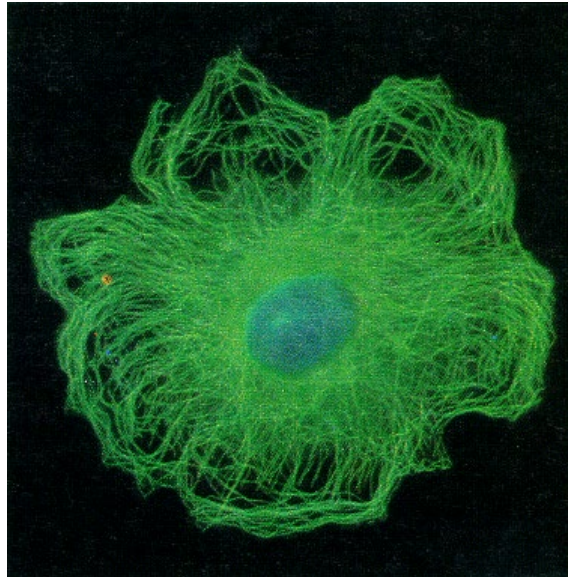
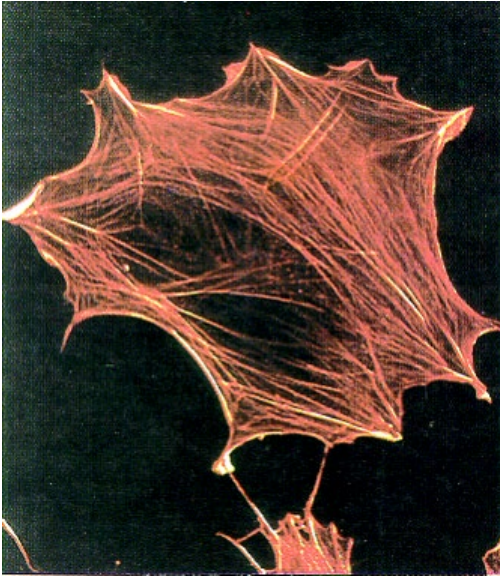
Peroxisomas: β -oxidación + detoxificación celular



- ★ Orgánulo citoplasmático delimitado por membrana
- ★ Centro denso y cristalino de enzimas **oxidases**, **catalasas** y otras.
- ★ Contienen enzimas catalasas que descomponen el **peróxido de hidrógeno** (agua oxigenada, H_2O_2) tóxico para la célula.

Función: Interviene en la oxidación de compuestos orgánicos utilizando O_2 molecular (Eje. ac. grasos), y elimina el peróxido de hidrogeno tóxico para la célula.

Citoesqueleto



Malla tridimensional de **filamentos proteicos** que constituyen una red interactiva

Citoesqueleto

	Microtúbulos	Microfilamentos	Filamentos intermedios
Localización	células eucariotas	células eucariotas	eucariotas pluricelulares
Medida (diámetro)	22-25 nm	5-9 nm	7-11 nm
Composición química	tubulina	actina	(variable. 50 proteínas ≠)

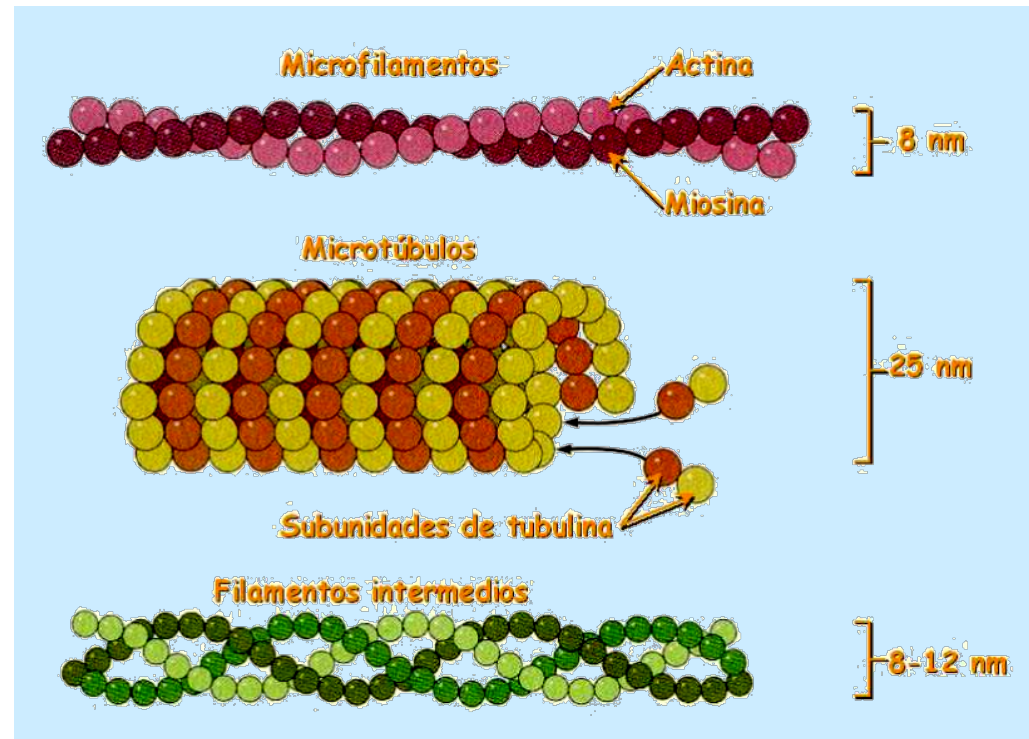
Células animales

Se compone de tres estructuras filamentosas bien definidas

- Microfilamentos

- Microtúbulos

- Filamentos intermedios

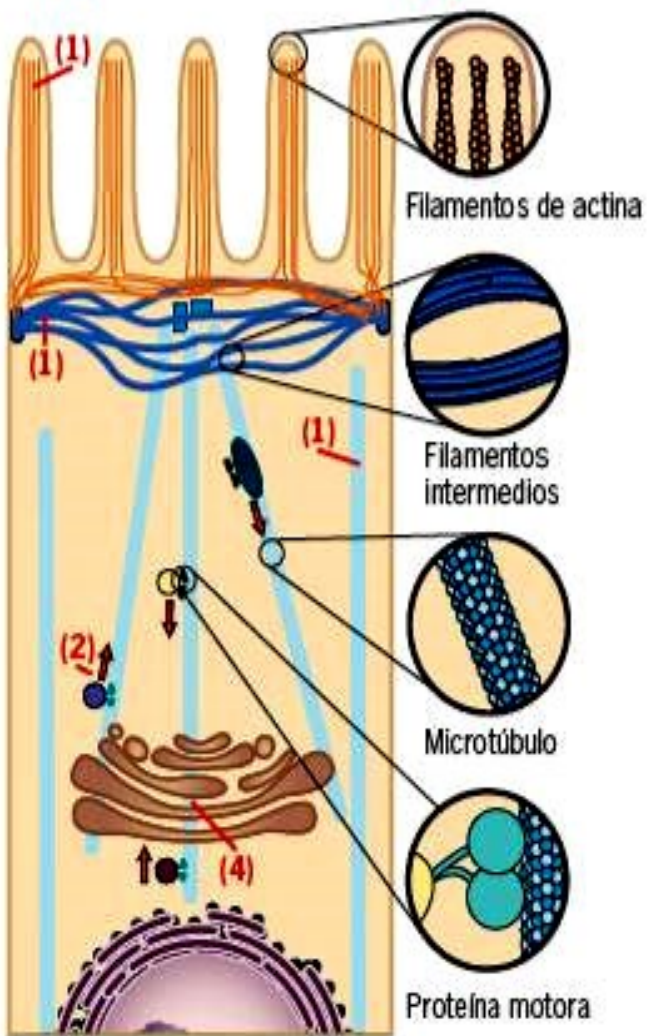


Citoesqueleto

Principales funciones

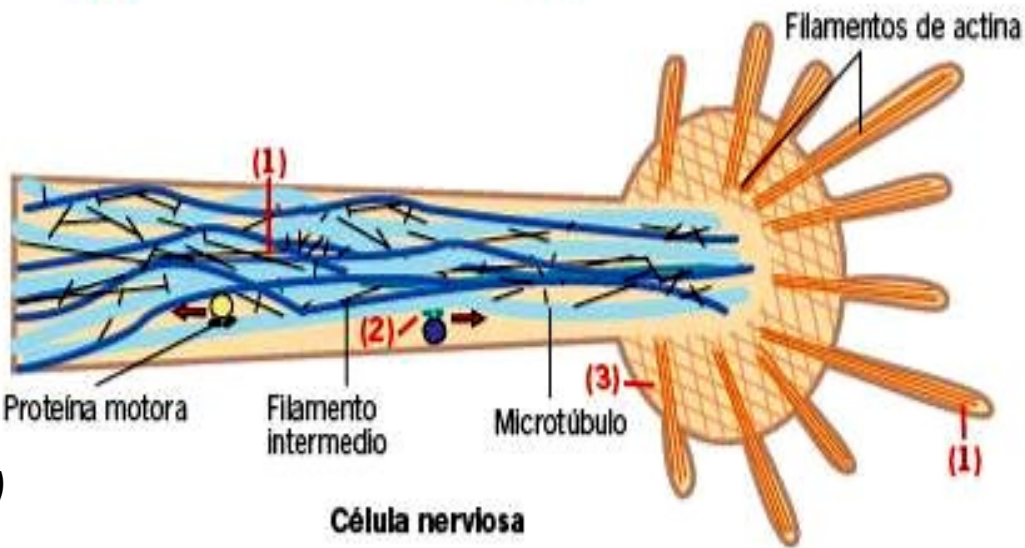
1. **Soporte estructural** para la membrana plasmática y los orgánulos celulares. Da forma a la célula.
2. Un marco interno encargado de establecer las **posiciones de los orgánulos dentro de la célula**
3. **Medio para el movimiento intracelular** de orgánulos y otros componentes del citosol
4. Generador de fuerza que mueve las células. **Soporte para las estructuras celulares móviles especializadas** (cilios y flagelos)
5. Componente esencial de la **maquinaria que participa en la división celular**
6. Como **transductor de señales**. Desempeña un papel clave en la transmisión de señales del ambiente extracelular al interior de la célula.

(1) Estructura y soporte (2) Transporte intracelular (3) Contractilidad y movilidad (4) Organización espacial



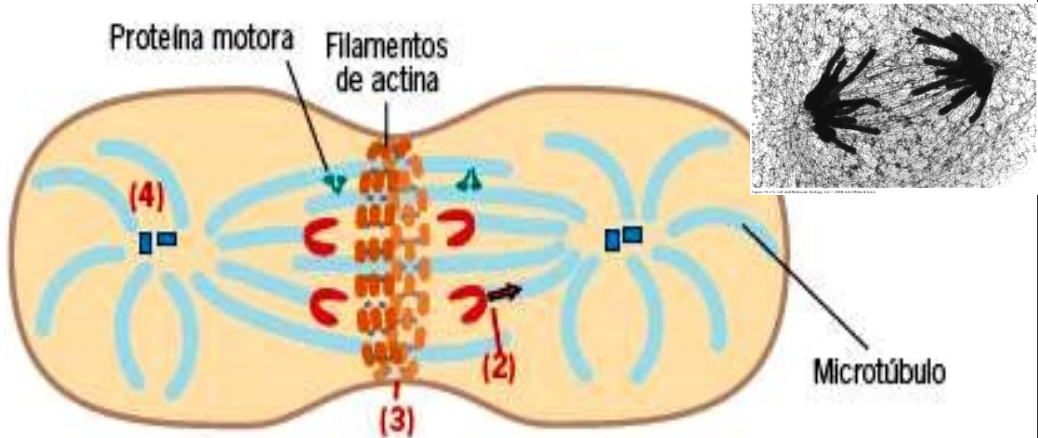
(a)

Célula epitelial



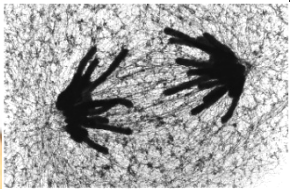
(b)

Célula nerviosa



(c)

Célula en división



CÉLULA EUCARIOTA



MEMBRANA PLASMÁTICA
MATRIZ EXTRACELULAR
O GLUCOCALIX

Comunicación y protección, barrera
selectiva que delimitan la célula

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS (CONSTITUYENTES DELIMITADOS POR MEMBRANAS)

NUCLEO

Control de la célula (ADN)

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

APARATO DE GOLGI

Síntesis y Transporte

MITOCONDRIAS

Producción de energía (ATP)

LISOSOMAS

PEROXISOMAS

Degradación

CONSTITUYENTES NO DELIMITADOS POR MEMBRANAS

RIBOSOMAS

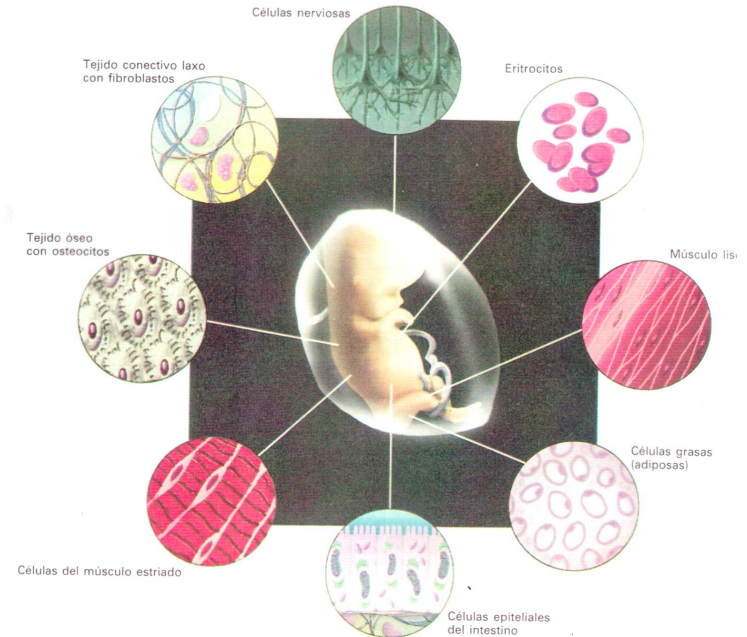
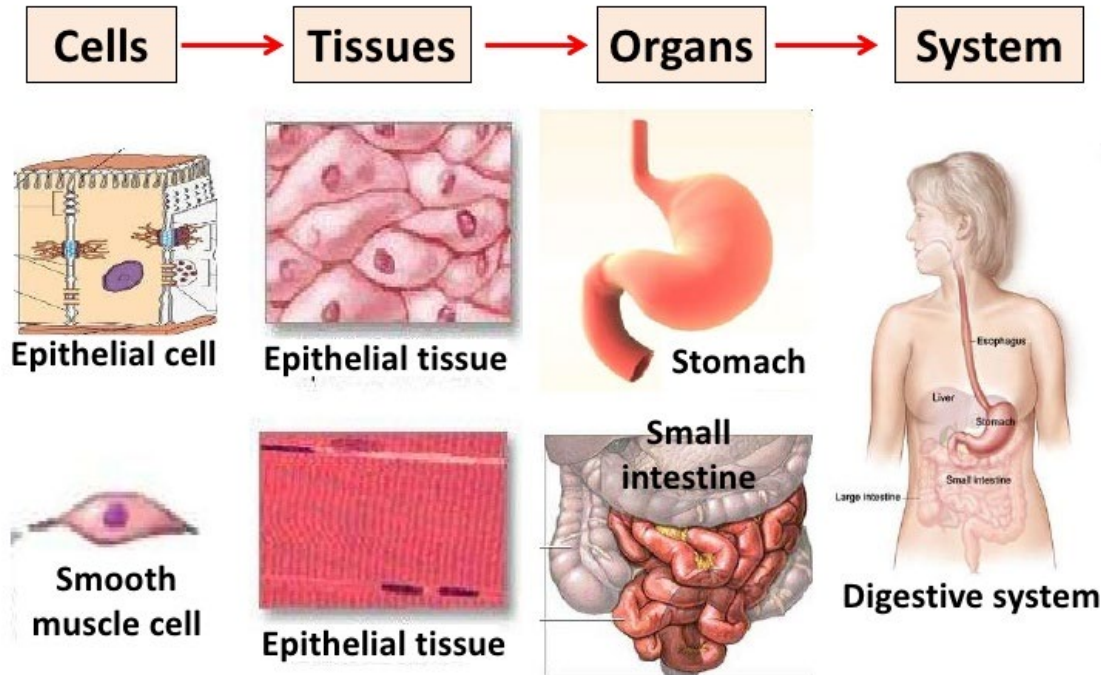
Síntesis de proteínas

CITOESQUELETO

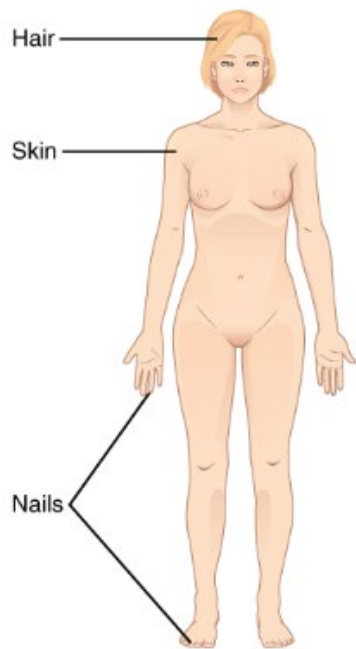
Forma, contractibilidad,
movimiento y soporte.

LES CEL·LULES FORMEN PART D'UNA SOCIETAT DE CEL·LULES EN EL COS HUMÀ

CELL ORGANIZATION

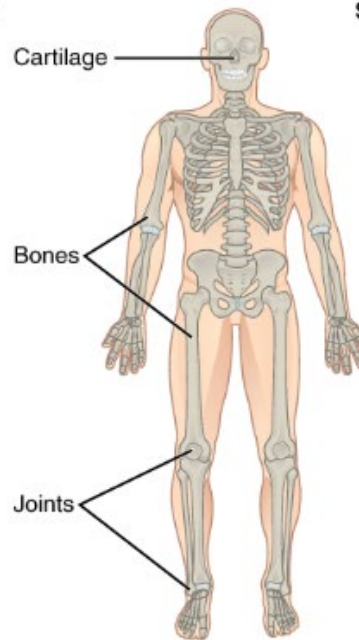


- El cos humà té: uns 50 bilions de cèl·lules.
- Le cèl·lules formen teixits, organitzats en òrgans, i aquests en aparells o sistemes: locomotor, respiratori, digestiu, circulatori, excretor, endocrí, nerviós i reproductor.



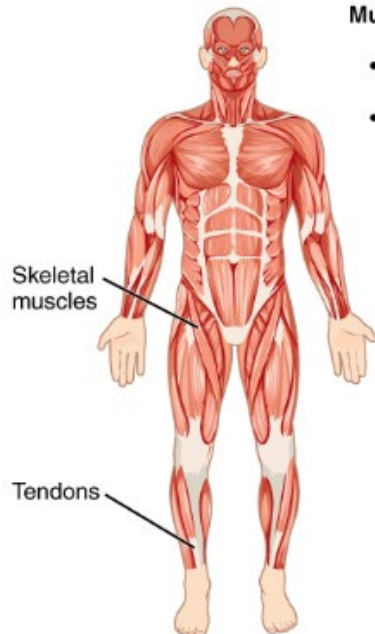
Integumentary System

- Encloses internal body structures
- Site of many sensory receptors



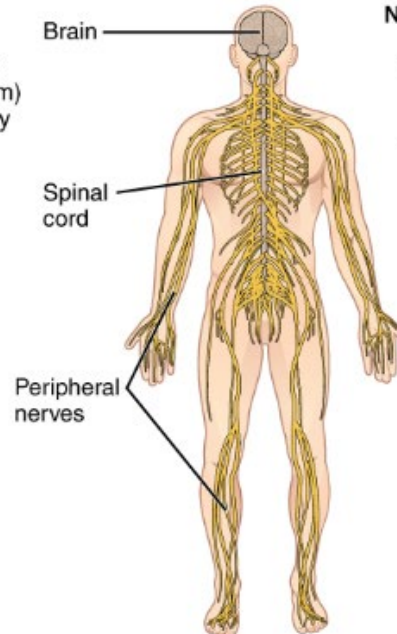
Skeletal System

- Supports the body
- Enables movement (with muscular system)



Muscular System

- Enables movement (with skeletal system)
- Helps maintain body temperature



Nervous System

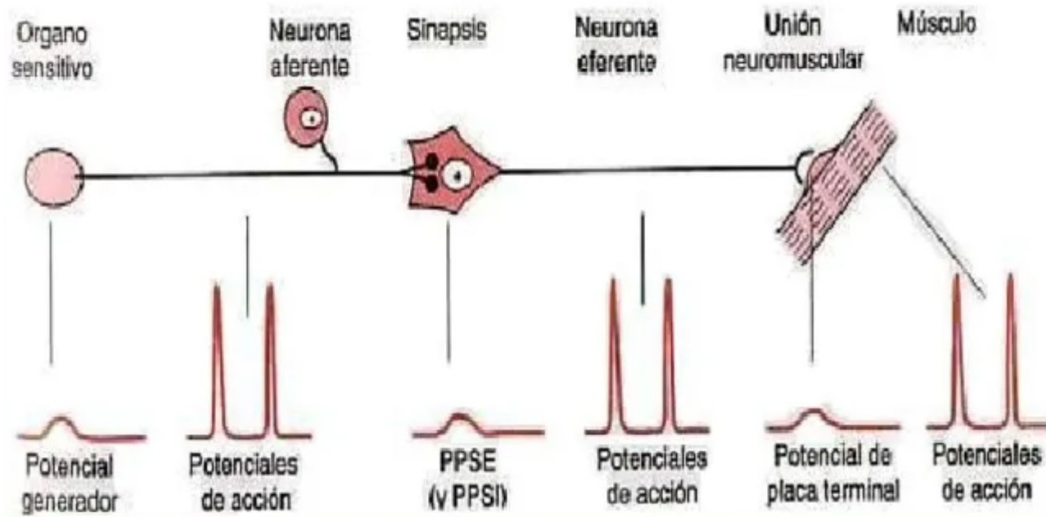
- Detects and processes sensory information
- Activates bodily responses

Órganos de los sentidos



Células y tejidos especializados en estos órganos reciben los estímulos sin procesar y los traduce en señales que el sistema nervioso puede utilizar. Los nervios transmiten las señales al encéfalo, que las interpreta como imágenes (visión), sonidos (audición), olores (olfato), gustos (gusto) y percepciones táctiles (tacto).

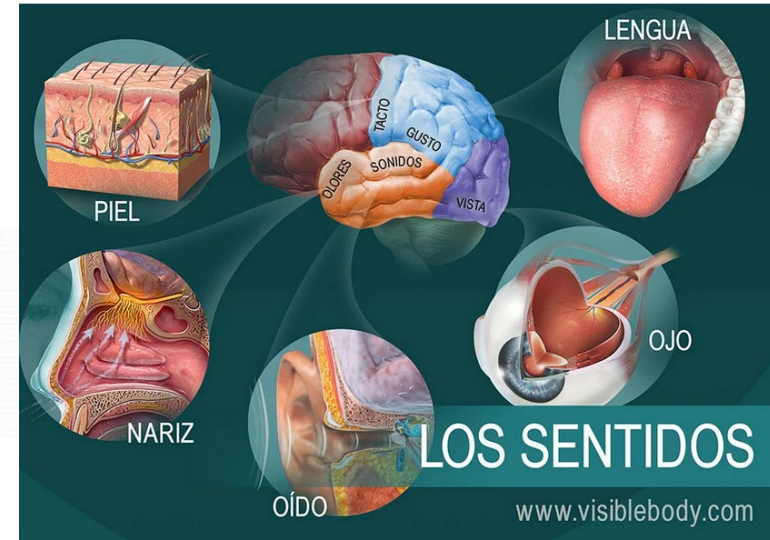
RECEPTORES SENSORIALES



PROPIEDADES

- SON TRANSDUCTORES DE ENERGÍA.
- SON SENSIBLES SÓLO A UNA FORMA DE ENERGÍA.
- SON SENSIBLES A PEQUEÑAS INTENSIDADES DE ENERGÍA AMPLIFICANDO LA SEÑAL HACIA EL SISTEMA NERVIOSO.

- Estructuras nerviosas asociadas o no a estructuras neuronales que traducen cierto tipo de energía en impulsos nerviosos
- Puede ser parte de una neurona o una célula especializada que genera potencial de acción en las neuronas
- Su función consiste en transformar la energía del estímulo en energía eléctrica, o sea es un transductor



- Los tipos son: Fotoreceptores, Quinioreceptores, Termoreceptores y Mecanoreceptores;

El impulso nervioso

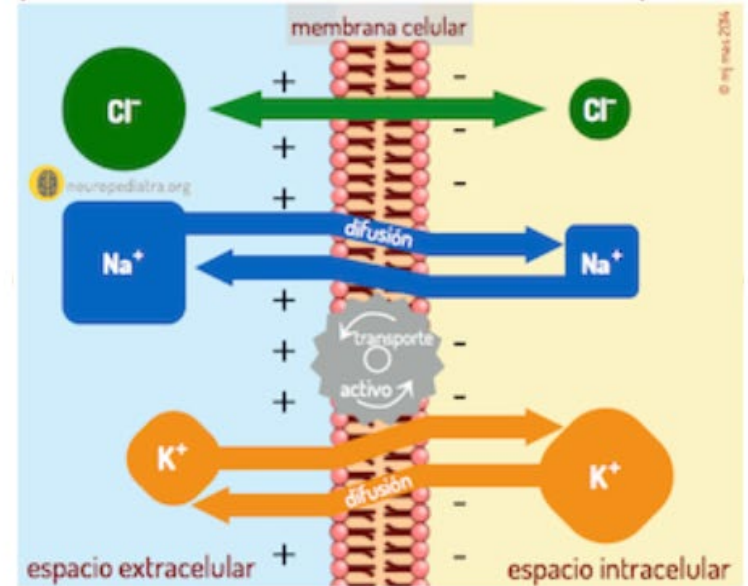
Todas las células poseen una carga eléctrica. La concentración de sales de su interior (iones de sodio, potasio, calcio, cloro...) es distinta a la del medio en el que se encuentran y esta diferencia les confiere una **carga eléctrica**.

La membrana celular separa el interior del exterior de la célula, posibilita que las concentraciones de sales sean distintas. Si se hace permeable las concentraciones tenderán a igualarse, los iones más abundantes a un lado pasarán como un torrente de agua hacia el otro lado. Como son iones tienen una carga eléctrica y por eso hablamos de corriente eléctrica.

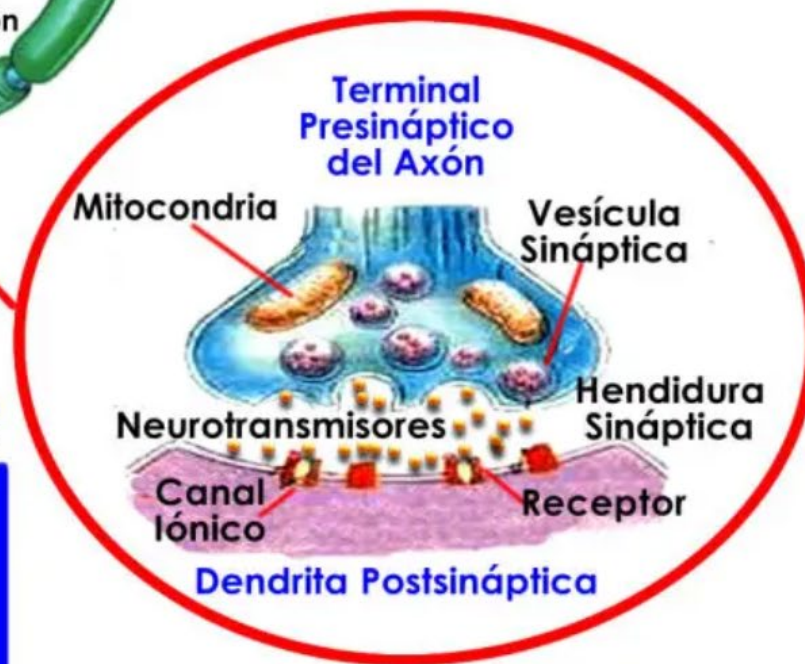
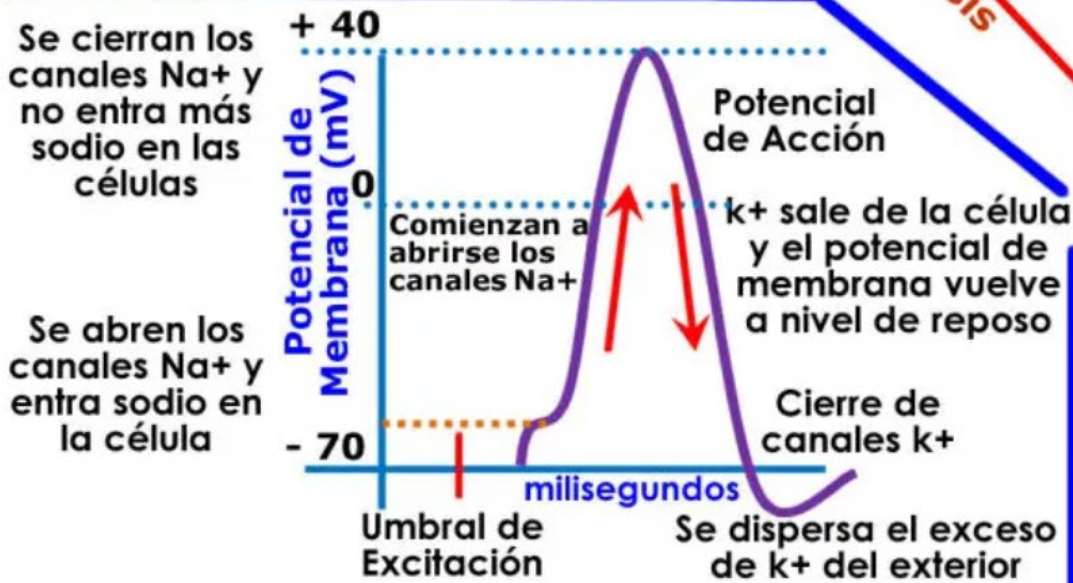
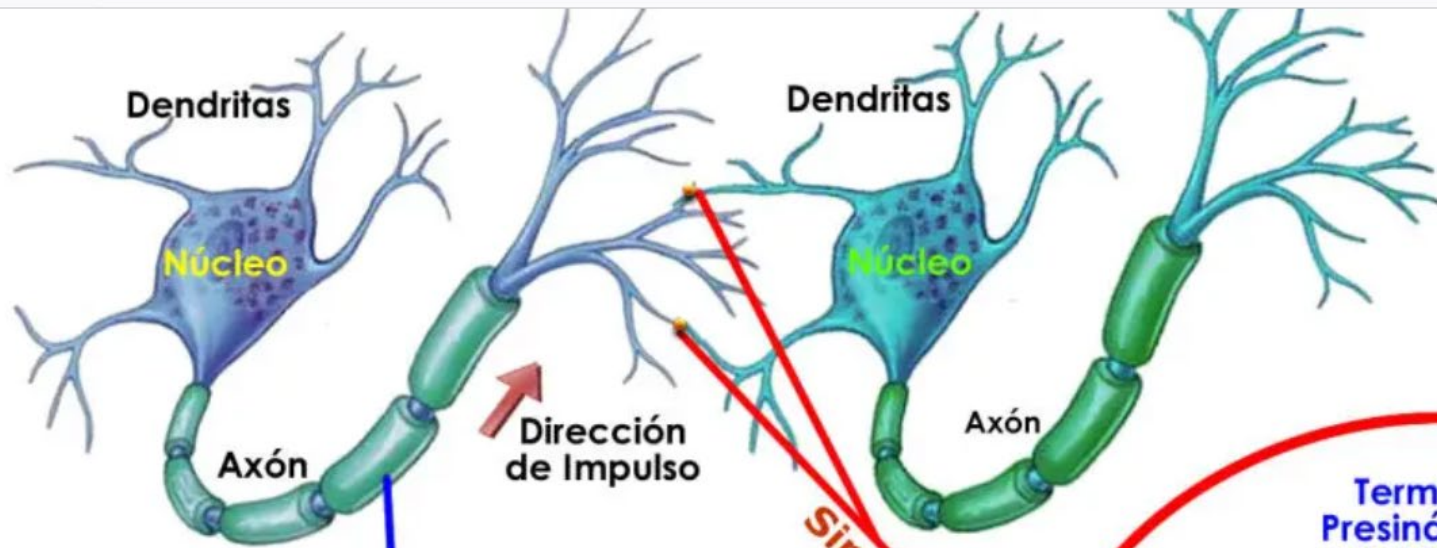
<https://youtu.be/IClOItxJmrE>

<https://youtu.be/l7KJvtaPUOQ>

potencial de membrana en reposo

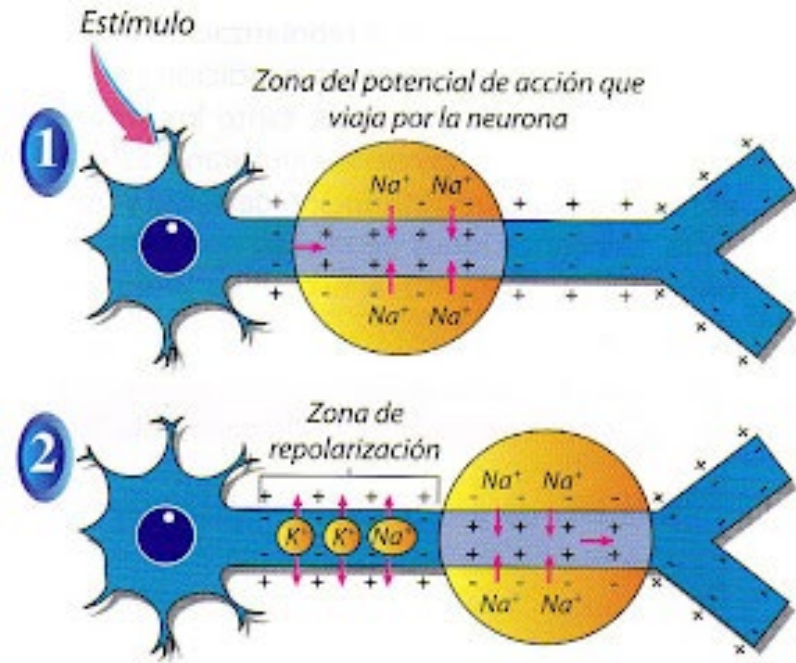
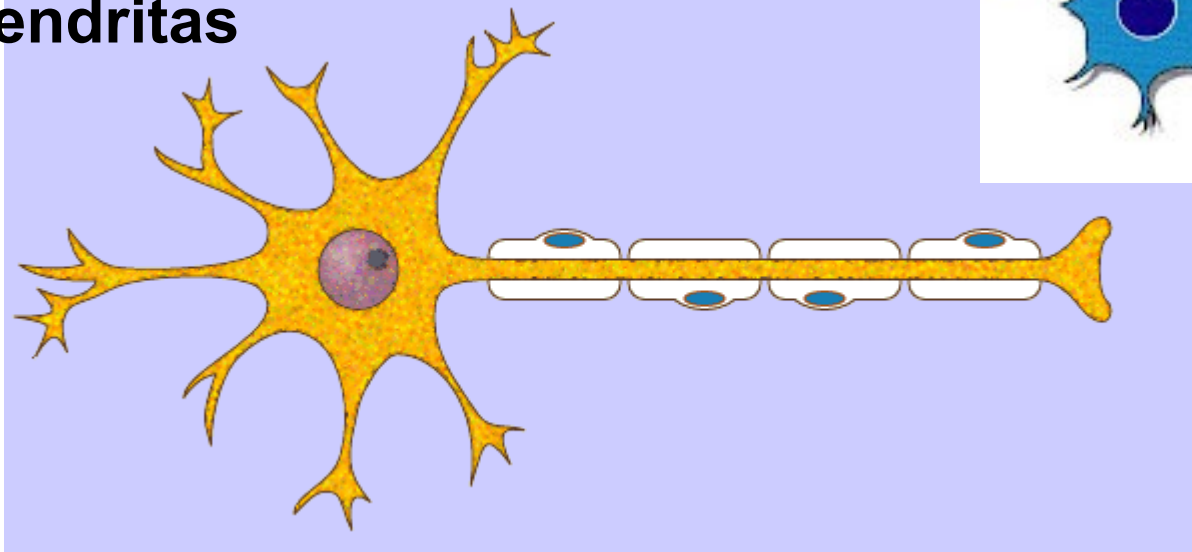


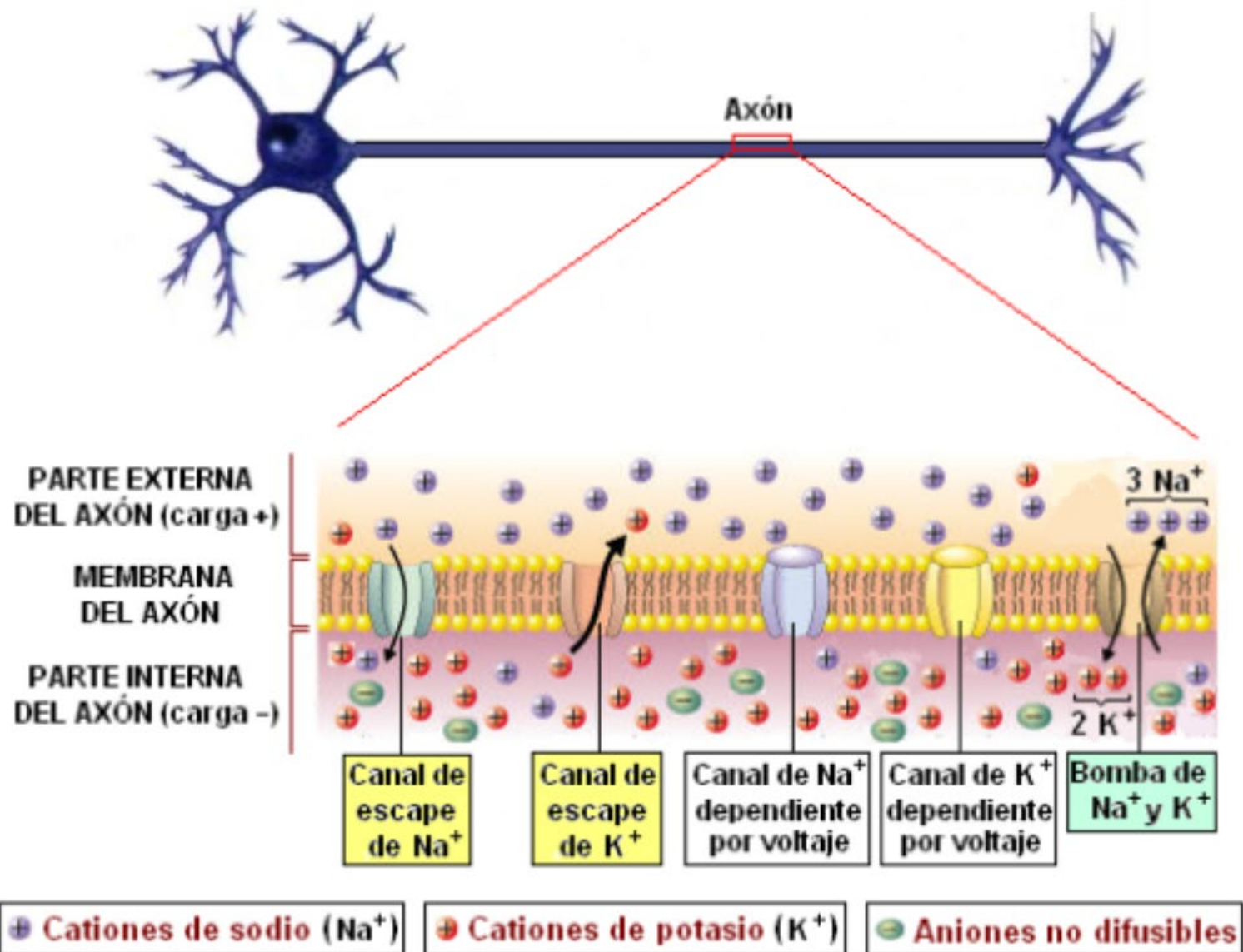
«Potencial de membrana» por ©MJ Mas



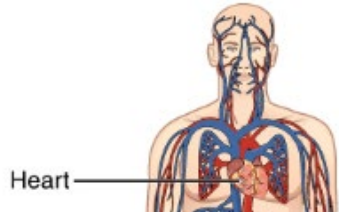
El impulso nervioso entra por las dendritas, se procesa en el soma y sale por el axón.

Dendritas



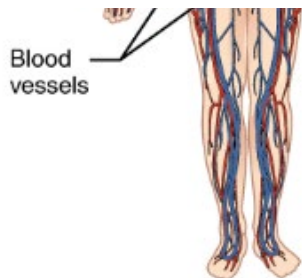


Cardiovascular System

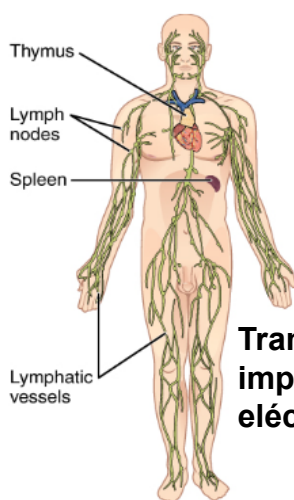


- Delivers oxygen and nutrients to tissues
- Equalizes temperature in the body

Biofísica de la actividad eléctrica del corazón



Blood vessels



Thymus
Lymph nodes
Spleen
Lymphatic vessels

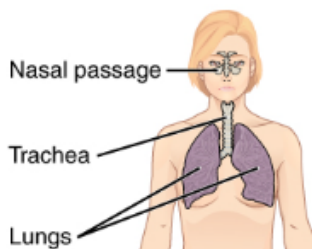
Transmisión del impulso nervioso eléctrico

Lymphatic System

- Returns fluid to blood
- Defends against pathogens



Respiratory System

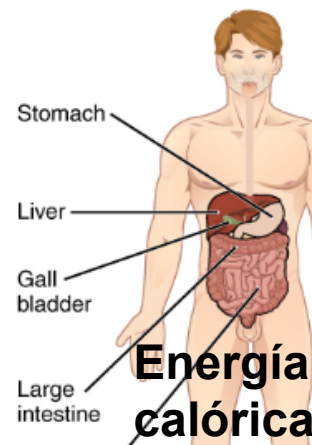


Nasal passage
Trachea
Lungs

- Removes carbon dioxide from the body
- Delivers oxygen to blood

Biofísica del estado ácido-básico

Digestive System



Stomach
Liver
Gall bladder
Large intestine
Small intestine

- Processes food for use by the body
- Removes wastes from undigested food

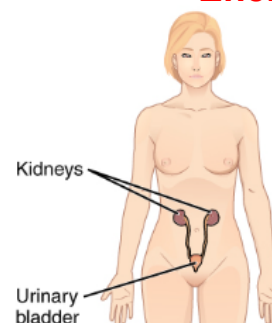
Metabolismos energético = Calor que genera combustión de los alimentos, (Kcal/g) CO₂. (Kcal/l)

Energía calórica

Ley de Hess

Energía libre

Urinary System

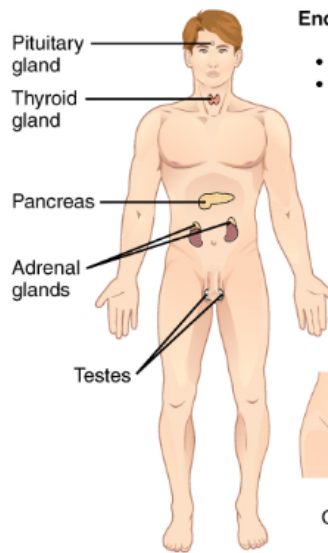


Kidneys
Urinary bladder

- Controls water balance in the body
- Removes wastes from blood and excretes them

Formación de la orina concentrada

Endocrine System



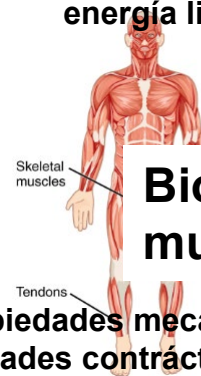
Pituitary gland
Thyroid gland
Pancreas
Adrenal glands
Testes

- Secretes hormones
- Regulates bodily processes

El trabajo muscular genera perdida de energía libre

- Enables movement (with skeletal system)
- Helps maintain body temperature

Biofísica muscular

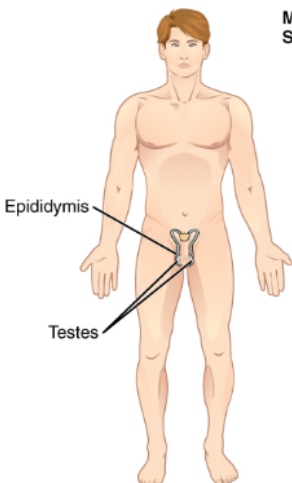


Tendons

Propiedades mecánicas unidades contráctiles que ejercen fuerzas de tracción

Male Reproductive System

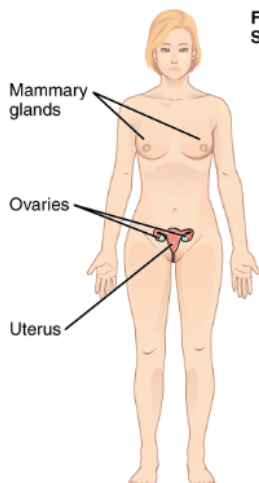
- Produces sex hormones and gametes
- Delivers gametes to female



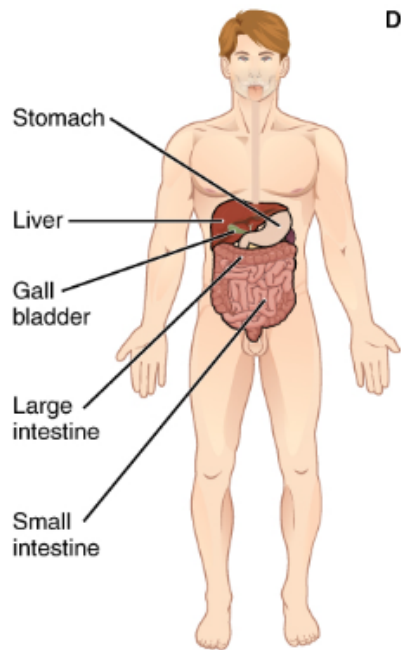
Epididymis
Testes

Female Reproductive System

- Produces sex hormones and gametes
- Supports embryo fetus until birth
- Produces milk for infant

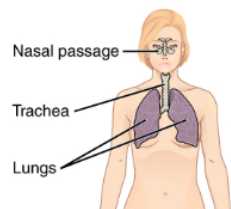


Mammary glands
Ovaries
Uterus



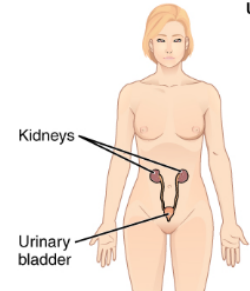
Digestive System

- Processes food for use by the body
- Removes wastes from undigested food



Respiratory System

- Removes carbon dioxide from the body
- Delivers oxygen to blood



Urinary System

- Controls water balance in the body
- Removes wastes from blood and excretes them

